ESPAÇO & METÓDO

Milton Santos

Nobel, São Paulo, 1988

Advertência ao leitor

Este volume é formado por ensaios redigidos nos anos 80, exceto um, sobre "Dimensão temporal e sistemas espaciais no Terceiro Mundo", que forma o capítulo 2 e data do início dos anos 70. Como são todos inspirados na presente época histórica, acreditamos que sua atualidade está assegurada.

Estes ensaios guardam unidade entre si. A temática comum é a do espaço humano, visto sob uma luz analítica, isto é, tratado com ambição metodológica.

Quem conhece as nossas idéias anteriores a respeito do assunto verá que aqui desenvolvemos questões novas ou apenas afloradas em outras oportunidades. Mas a coerência não implica imobilismo. O leitor verificará que, em certos pontos, nossas posições evoluíram.

Sabemos que o embate solitário do autor consigo mesmo e, às vezes, com os mais próximos - que é a produção de idéias -, só é plenamente frutífero se comunicado a um público mais vasto. Daí a decisão de oferecer este trabalho, antes limitado a colegas e alunos, a um mais largo escrutínio, para poder, assim, recolher comentários, observações e críticas.

Milton Santos

(*) Notadamente em: Por uma Geografia nova, São Paulo, HUCITEC, 1978; Espaço e Sociedade, Petrópolis, Vozes, 1979; Revista Chão, Rio de Janeiro, 1980.

UMA PALAVRINHA A MAIS SOBRE A NATUREZA E O CONCEITO DE ESPAÇO

Uma das fontes mais freqüentes de dúvida entre os estudiosos do tema parece ser o próprio *conceito de espaço,* tal como nós o propusemos em outros lugares. * Entre as questões paralelas à questão principal, surgem mais freqüentemente algumas que assim poderíamos resumir: o que caracteriza, particularmente, a abordagem da sociedade através da categoria espaço? Como, na teoria e na prática, levar em conta os ingredientes sociais e "naturais" que compõem o espaço para descrevê-lo, defini-lo, interpretá-lo e, afinal, *encontrar* o espacial? o que caracteriza a análise do espaço? como passar do sistema produtivo ao espaço? como levar em conta a questão da periodização, da difusão das variáveis e o significado das "localizações"?

A resposta é, sem dúvida, árdua, na medida em que o vocábulo *espaço* se presta a uma variedade de acepções... Às quais propomos mais uma. Ela é, também, árdua, na medida em que sugerimos que o espaço assim definido seja considerado como um *fator* da evolução social, não apenas como uma condição. Tentemos, porém, apesar das dificuldades, dar resposta às diversas indagações.

Consideramos o espaço como uma instância da sociedade, ao mesmo título que a instância econômica e a instância cultural-ideológica. Isso significa que, como instância, ele *contém* e é *contido* pelas demais instâncias, assim como cada uma delas o contém e é por ele contida. A economia *está* no espaço, assim como o espaço *está* na economia. O mesmo se dá com o político-institucional e com o cultural-ideológico. Isso quer dizer que a essência do espaço é social. Nesse caso, o espaço não pode ser apenas formado pelas coisas, os objetos geográficos, naturais e artificiais, cujo conjunto nos dá a Natureza. O espaço é tudo isso, mais a sociedade: cada fração da natureza abriga uma fração da sociedade atual. Assim, temos, paralelamente, de um lado, um conjunto de objetos geográficos distribuídos sobre um território, sua *configuração geográfica* ou sua *configuração espacial* e a maneira como esses objetos se dão aos nossos olhos, na sua continuidade visível, isto é, a paisagem; de outro lado, o que dá vida a esses objetos, seu princípio ativo, isto é, todos os processos sociais representativos de uma sociedade em um dado momento. Esses *processos,* resolvidos em *funções,* se realizam através de *formas.* Estas podem não ser originariamente geográficas, mas terminam por adquirir uma expressão territorial. Na verdade, sem as formas, a sociedade, através das funções e processos, não se realizaria. Daí por que o espaço contém as demais instâncias. Ele é, também, contido nelas, na medida em que os processos específicos *incluem* o espaço, seja o processo econômico, seja o processo institucional, seja o processo ideológico.

Um ponto de discussão freqüentemente levantado tem que ver com o fato de que poderíamos estar incluindo duas vezes a mesma categoria ou instância, ao definir a trama de que o contexto se elabora. Quando, por exemplo, definimos o espaço como a soma da *paisagem* (ou, ainda melhor, da *configuração geográfica)* e da *sociedade.* Mas isso, exatamente, indica a imbricação entre instâncias. Como as formas geográficas contêm frações do social, elas não são apenas formas, mas *formas-conteúdo.* Por isso, estão sempre mudando de significação, na medida em que o movimento social lhes atribui, a cada momento, frações diferentes do todo social. Pode-se dizer que a forma, em sua qualidade de forma-conteúdo, está sendo permanentemente alterada e que o conteúdo ganha uma nova dimensão ao encaixar-se na forma. A *ação,* que é inerente ã *função,* é condizente com a forma que a contém: assim, os *processos* apenas ganham inteira significação quando corporificados.

O movimento dialético entre forma e conteúdo, a que o espaço, soma dos dois, preside, é, igualmente, o movimento dialético do todo social, apreendido na e através da realidade geográfica. Cada *localização* é, pois, um momento do imenso movimento do mundo, apreendido em um ponto geográfico, um lugar. Por isso mesmo, cada lugar está sempre mudando de significação, graças ao movimento social: a cada instante as frações da sociedade que lhe cabem não são as mesmas.

Não confundir *localização* e *lugar.* O lugar pode ser o mesmo, as localizações mudam. E lugar é o objeto ou conjunto de objetos. A localização é um feixe de forças sociais se exercendo em um lugar.

Ademais, como a mesma variável muda de valor segundo o período histórico (sinônimo de *áreas temporais de significação,* ou, ainda, de *modos*

de produção e seus *momentos),* a análise, qualquer que seja, exige uma *periodização,* sob pena de errarmos freqüentemente em nosso esforço interpretativo. Tal periodização é tanto mais simples quanto maior a escala do estudo (os *modos de produção* existem à escala mundial) e tanto mais complexa e capaz de subdivisões quando mais reduzida é a escala. Quanto *mais pequeno* o lugar examinado, tanto maior o número de níveis e determinações externas que incidem sobre ele. Daí a complexidade do estudo do *mais pequeno.*

Cada lugar, ademais, tem, a cada momento, um papel próprio no processo produtivo. Este, como se sabe, é formado de produção propriamente dita, circulação, distribuição e consumo.

Só a produção propriamente dita tem relação direta com o lugar L e dele adquire' uma parcela das condições de sua realização. O estudo de um sistema produtivo deve levar isso em conta, seja ele do domínio agrícola ou industrial. Mas, os demais processos se dão segundo um jogo de fatores que interessa a todas as outras frações do espaço. Por isso mesmo, aliás, o próprio *processo direto da produção* é afetado pelos demais (circulação distribuição e consumo), justificando as mudanças de localização dos estabelecimentos produtivos.

Como os circuitos produtivos se dão, no espaço, de forma desagregada, embora não desarticulada, a importância que cada um daqueles processos tem, a cada momento histórico e para cada caso particular, ajuda a compreender a organização do espaço.

Por exemplo, a tendência à urbanização em nossos dias, e, mesmo, o seu perfil, vão buscar explicação na importância auferida pelo consumo, pela distribuição e pela circulação, ao mesmo tempo em que o trabalho intelectual ganha uma expressão cada vez maior; em detrimento do trabalho manual. Aliás, a. própria segmentação tradicional do processo produtivo (produção propriamente dita, circulação, distribuição, consumo) muito ganharia em ser corrigida para incluirmos, em lugar de destaque, como ramos automatizados do processo produtivo propriamente dita, a *concepção* (pesquisa), o *controle,* a *coordenação,* a *previsão,* paralelamente à *mercadologia (marketing)* e à *propaganda.* Ora, a organização atual do espaço e a chamada hierarquia entre lugares passou a dever grandemente, na sua realidade e na sua explicação, a esses novos elos do sistema produtivo.

Voltemos às questões iniciais: Contêm eles o espaço? O espaço os contêm? Mas, não são estas questões que se resolvem por seu próprio enunciado, face à análise do real? Na realidade, este somente pode ser apreendido se separarmos, analiticamente, o que aparece como caracteristicamente formal do seu conteúdo social, este devendo ser objeto de *uma classificação a mais rigorosa possível,* que permita levar em conta a multiplicidade de combinações. Quanto mais acurada essa classificação, mais fecundas serão a análise e a síntese.

A escolha das variáveis não pode ser, todavia, aleatória, mas deve levar em conta o fenômeno estudado e a sua significação em um dado momento, de modo que as instâncias econômica, institucional, cultural e *espacial* sejam adequadamente consideradas.

1- O ESPAÇO E SEUS ELEMENTOS: QUESTÕES DE MÉTODO.

O espaço deve ser considerado como uma totalidade, a exemplo da própria sociedade que lhe dá vida. Todavia, considerá-lo assim é uma regra de método cuja prática exige que se encontre, paralelamente, através da análise, a possibilidade de dividi-lo em partes. Ora, a análise é uma forma de fragmentação do todo que permite, ao seu término, a reconstituição desse todo. Quanto ao espaço, sua divisão em partes deve poder ser operada segundo uma variedade de critérios. O que vamos aqui privilegiar, através do que chamamos "os elementos do espaço", é apenas uma dessas diversas possibilidades.

O que é um elemento do espaço

Antes mesmo de tentar definir o que é um elemento do espaço, valeria a pena, talvez, discutir a própria noção de elemento.

Segundo os teóricos, os elementos seriam a "base de toda dedução"; "princípios óbvios, luminosamente óbvios, admitidos por todos os homens" (Bertrand Russell). Essa definição equivale o elemento a uma categoria, a expressão categoria sendo aqui tomada no sentido de verdade eterna, presente em todos os tempos, em todos os lugares, e da qual se parte para a compreensão das coisas num dado momento, desde que se tenha o cuidado de levar em conta as mudanças históricas. No caso dos elementos, essa posição, segundo Russell, teria- sido aceita através da Idade Média e mesmo depois, como no caso de Descartes.

Leibniz considera que a sua propriedade essencial é força e não extensão. Os elementos disporiam, então, de uma inércia, pela qual eles podem permanecer nos seus próprios lugares, enquanto, ao mesmo tempo, existem forças que buscam deslocá-los ou penetrar neles. Desse modo, sendo espaciais (pelo fato de disporem de *extensão),* eles também são dotados de uma estrutura interna, pela qual participam da vida do todo de que são parte e que lhes atribui um comportamento diferente (para cada qual), como reação ao próprio jogo das forças que os atingem. A definição do elemento iria, pois, além da sugestão de D. Harvey (1969), sendo algo mais que "a unidade básica de um sistema em ternos primitivos que, de um ponto de vista matemático, não necessita definição, da mesma forma que a concepção do ponto na Geometria".

Os elementos do espaço: enumeração e funções

Os elementos do espaço seriam os seguintes: os homens, as firmas, as instituições, o chamado meio ecológico e as infra-estruturas.

Os homens são elementos do espaço, seja na qualidade de fornecedores de trabalho, seja na de candidatos a isso, trate-se de jovens, de desempregados ou não empregados. A verdade é que tanto os jovens quanto os ocasionalmente sem emprego ou os já aposentados, não participam diretamente da produção, mas o simples fato de estarem presentes no lugar tem como conseqüência a demanda de um certo tipo de trabalho para outros. Esses diversos tipos de trabalho e de demanda são a base de uma classificação do elemento homem na caracterização de um dado espaço.

A demanda de cada indivíduo como membro da sociedade total é respondida em parte pelas firmas e em parte pelas instituições. As firmas têm como função essencial a produção de bens, serviços e idéias. As instituições por seu turno produzem normas, ordens e legitimações.

O meio ecológico é o conjunto de complexos territoriais que constituem a base física do trabalho humano.

As infra-estruturas são o trabalho humano materializado e geografizado na forma de casas, plantações, caminhos, etc.

Os elementos do espaço: sua redutibilidade

A simples enumeração das funções que cabem a cada um dos elementos do espaço mostra que eles são, de certa forma, intercambiáveis e redutíveis uns aos outros. Essa intercambialidade e redutibilidade aumentam, na verdade, com o desenvolvimento histórico; é um resultado da complexidade crescente em todos os níveis da vida. Desse modo, os homens também podem ser tomados como firmas (o vendedor da força de trabalho) ou como instituições (no caso do cidadão, por exemplo), da mesma maneira que as instituições aparecem como firmas e estas como instituições. Este último é o caso das transnacionais ou das grandes corporações que não apenas se impõem regras internas de funcionamento, como intervêm na criação de normas sociais a um nível de amplitude maior que o da sua ação direta e até se tomam concorrentes das instituições e, mesmo, do Estado. A fixação do preço das mercadorias pelos monopólios dá-lhes uma atribuição que é própria das entidades de direito público, na medida em que interferem na economia de cada cidadão e de cada faml1ia, e mesmo de outras firmas, competindo com o Estado na arrecadação da poupança.

É certo, porém, que, no momento atual, as funções das firmas e das instituições de alguma forma se entrelaçam e confundem, na medida em que as firmas, direta ou indiretamente, também produzem normas, e as instituições são, como o Estado, produtoras de bens e de serviços.

Ao mesmo tempo que os elementos do espaço se tomam mais intercambiáveis, as relações entre eles se tomam também mais íntimas e muito mais extensas. Dessa maneira, a noção de espaço como uma totalidade se impõe de maneira mais evidente, porque mais presente; e pelo fato de resultar mais intrincada, toma-se mais exigente de análise.

Os elementos do espaço: as interações

O estudo das interações entre os diversos elementos do espaço é um dado fundamental da análise. Na medida em que *função é ação,* a interação supõe interdependência funcional entre os elementos. Através do estudo das interações, recuperamos a totalidade social, isto é, o espaço como um todo e, igualmente, a sociedade como um todo. Pois cada ação não constitui um dado independente, mas um resultado do próprio processo social.

Falando do que antigamente se chamava região urbana, o geógrafo P. Haggett (1965) disse que em Geografia Humana a região nodal sugere um conjunto de objetos (cidades, aldeias, fazendas,. etc.) relacionados através de movimentos circulatórios (dinheiro, mercadorias, migrantes, etc.) e a energia que lhes vem através das necessidades biológicas e sociais da comunidade. Ora, essas necessidades são todas satisfeitas através do ato de produzir. É dessa maneira que se definem as formas de produzir e paralelamente as de consumir, as normas respectivas à divisão da sociedade em classes e a rede de relações que se preside. É também assim que se definem os investimentos a serem feitos. Tais investimentos, cuja tendência é dar-se, cada vez mais, em forma de capital fixo, modificam o meio ecológico através de sistemas de engenharia que se superpondo uns aos outros, total ou parcialmente, vão modificando o próprio meio ecológico, adaptado às condições emergentes da produção. Dessa forma, se opera uma evolução concomitante do homem e do que se poderia chamar de "natureza", através da intermediação das instituições e das firmas.

Caberia, aliás, aqui, perguntar se é válida a distinção que, de início, fizemos entre o meio ecológico e as infra-estruturas como elementos do espaço. Na medida em que as infra-estruturas se somam e colam ao meio ecológico, e se tornam na verdade uma parte inseparável dele, não seria uma violência considerá-los como elementos distintos? Ademais, a cada momento da evolução da sociedade, o homem encontra um meio de trabalho já constituído sobre o qual ele opera e a distinção entre o que se chamaria de *natural* e *não natural* se torna artificial.

A expressão meio ecológico não tem a mesma significação dada à *natureza selvagem* ou *natureza cósmica,* como às vezes se tende a admitir. O meio ecológico já é *meio modificado* e cada vez mais é *meio técnico.* Dessa forma, o que em realidade se dá é um acréscimo ao meio de novas obras dos homens, a criação de um novo meio a partir daquele que já existia: o que se costuma chamar de "natureza primeira" para contrapor à “natureza segunda" *já é natureza segunda.* A natureza primeira, como sinônimo de "natureza natural", só existiu até o momento imediatamente anterior àquele em que o homem se transformou em homem social, através da produção social. A partir desse momento, tudo o que

consideramos como natureza primeira já foi transformado. Esse processo de transformação, contínuo e progressivo, constitui uma mudança qualitativa fundamental nos dias atuais. E na medida em que o trabalho humano tem como base a ciência e a técnica, tornou-se por isso mesmo a historicização da tecnologia.

Do conceito à realidade empírica

Quando dizemos que os elementos do espaço são os homens, as firmas, as instituições, o suporte ecológico, as infra-estruturas, estamos aqui considerando cada elemento como um conceito.

A expressão conceito é geralmente traduzida como significando uma abstração extraída da observação de fatos particulares. Mas, pela razão de que cada fato particular ou cada coisa particular só tem significado a partir do conjunto em que estão incluídos, essa coisa ou esse fato é que terminam sendo o abstrato, enquanto o real passa a ser o conceito. Mas, o conceito só é real na medida em que é atual. Isso quer dizer que as expressões homem, firma, instituição, suporte ecológico, infra-estrutura, somente podem ser entendidas à luz da sua História e do presente.

Ao longo da História, toda e qualquer variável se acha em evolução constante. Por exemplo, a variável demográfica está sujeita a evoluções e mesmo a revoluções. Se considerarmos a realidade demográfica sob o aspecto do crescimento natural ou sob o das migrações, a. cada momento da História suas condições respectivas variam. Assim, no curso da História humana, contam-se diversas revoluções demográficas, cada qual com um significado diferente. Da mesma maneira, os tipos e formas de migrações variam, assim como os respectivos significados.

Se tomamos um outro exemplo, como o da energia, a cada fase sua utilização toma aspectos diversos, desde o uso, unicamente,. da energia animal, até que se descobriram fonnas de domar as fontes naturais de energia. Passamos, aqui, de uma fase em que a energia utilizada é a energia mecânica ou inanimada, como no caso do motor a explosão, ao uso da energia cinética e, mais recentemente, da energia atômica. O mesmo raciocínio se aplica a qualquer que seja a variável.

O que nos interessa é o fato de que a cada momento histórico cada elemento muda seu papel e a sua posição no sistema temporal e no sistema espacial e, a cada momento, o valor de cada qual deve ser tomado da sua relação com os demais elementos e com o todo.

Desse ponto de vista, podemos repetir a expressão de Kuhn (1962) quando diz que os elementos ou variáveis "são estados ou condições de coisas, mas não coisas por elas próprias". Ele acrescenta: "Em sistemas que envolvem pessoas não é a pessoa que é um elemento, mas os seus estados de fome, de desejo, de companheirismo; de informação ou um outro traço de qualidade relevante para o sistema".

Os elementos como variáveis

O que foi enunciado até agora permite pensar que os elementos do espaço estão submetidos a variações quantitativas e qualitativas. Desse modo, os elementos do espaço devem ser considerados como variáveis. Isso significa, como o nome indica, que eles variam e mudam de valor segundo o movimento da História. Se esse valor lhes vêm das qualidades novas que adquirem, ele também representa uma quantidade. Mas a expressão real de cada quantidade é dada como um resultado das necessidades sociais e de sua gradação em um dado momento. Por isso mesmo, a quantificação correspondente a cada elemento não pode ser feita de forma apriorística, isto é, antes de captarmos o seu valor qualitativo. Neste caso, como, aliás, em qualquer outro, a quantificação só se pode dar *a posteriori.* Isso é tanto mais verdadeiro porque cada elemento do espaço tem um valor diferente segundo o lugar em que se encontra.

A especificidade do lugar pode ser entendida também como uma valorização específica (ligada ao lugar) de cada variável. Por exemplo, duas fábricas montadas ao mesmo tempo por uma mesma firma, dotadas das mesmas qualidades técnicas, mas localizadas em lugares diferentes, atribuem aos seus proprietários resultados diferentes. Do ponto de vista puramente material, esses resultados podem ser os mesmos, por exemplo, uma certa quantidade produzida. Mas o custo dos fatores de produção, como a mão-de-obra, a água ou a energia, pode variar, assim como a possibilidade de distribuir os bens produzidos pode não ser a mesma, etc. Por outro lado, ainda que as duas firmas, proprietárias das duas fábricas em questão, disponha do mesmo poder econômico e político, sua localização diversa constitui um' dado que leva à diferenciação dos resultados. O mesmo se dá, por exemplo, com os indivíduos. Homens que tiveram a mesma formação e que têm as mesmas virtualidades, mas estão situados em lugares diferentes, não têm a mesma condição como produtores, como consumidores e até mesmo como cidadãos.

Dessa forma, cada lugar atribui a cada elemento constituinte do espaço um valor particular. Em um mesmo lugar, cada elemento está sempre variando de valor, porque, de uma forma ou de outra, cada elemento do espaço homens, firmas, instituições, meio - entra em relação com os demais, e essas relações são em grande parte ditadas pelas condições do lugar. Sua evolução conjunta num lugar ganha, destarte, características próprias, ainda que subordinada ao movimento do todo, isto é, do conjunto dos lugares.

Aliás, essa especificidade do lugar, que se acentua com a evolução própria das variáveis localizadas, é que permite falar de um espaço concreto. Desse modo, se cada elemento do espaço guarda o mesmo nome, seu conteúdo e sua significação estão sempre mudando. Cabe, então, falar de perecibilidade da significação de uma variável, e isso constitui uma regra de método fundamental. O valor da variável não é função dela própria, mas do seu papel no interior de um conjunto. Quando este muda de significação, de conteúdo, de regras ou leis, também muda o valor de cada variável.

A questão não é, pois, de levar em conta causalidades, mas contextos. A causalidade poria em jogo as relações entre elementos, ainda que essas relações fossem multilaterais. O contexto leva em conta o movimento do todo. Em outras palavras, se nós estudamos ao mesmo tempo diversas relações bilaterais,

como, por exemplo, entre homens e natureza, ou entre firmas e homens (capital e trabalho), ou entre firmas e Estado (poder econômico e poder político), ou entre o Estado e os cidadãos, estaremos fazendo uma análise multivariável e considerando, ao mesmo tempo, que cada variável tem um valor por si mesma; isso, porém, de fato, não se dá. Somente através do movimento do conjunto, isto é, do todo, ou do contexto, é que podemos corretamente valorizar cada parte e analisá-la, para, em seguida, reconhecer concretamente esse todo. Essa tarefa supõe um esforço de classificação.

Um esforço de classificação é necessário

Quando nos referimos a homens, estamos englobando nessa expressão o que se poderia chamar de população ou fração de uma população. Sabemos, porém, que uma população é formada de pessoas que se podem classificar segundo sua idade, seu sexo, sua raça, seu nível de instrução, seu nível de salário, sua classe, etc. As características da população permitem o seu conhecimento mais sistemático e o mesmo se dá com as firmas, que podem ser individuais ou coletivas, estas últimas podendo ser sociedades anônimas ou - sociedades limitadas ou ainda cooperativas, corporações nacionais ou firmas internacionais. E assim por diante.

Ora, cada uma dessas parcelas ou frações de um determinado elemento formador do espaço exerce uma função diferente e também relações específicas com outras frações dos demais elementos. Por exemplo, numa sociedade avançada, as crianças e os velhos mereceriam a proteção do Estado, enquanto os adultos seriam chamados a trabalhar, como um direito e um dever.

Assim, as relações de cada tipo de homem com o Estado não são as mesmas. As relações de cada tipo de firma com o Estado também não são idênticas. Da mesma forma, em cada momento histórico os valores atribuídos a uma profissão ou a uma faixa de idade, a um nível de instrução ou a uma raça, não são os mesmos. Se considerássemos a população como um todo, as firmas como um todo, a nossa análise não levaria em conta as múltiplas possibilidades de interação. Ao contrário, quanto mais sistemática for a classificação tanto mais claras aparecerão as relações sociais e, em conseqüência, as chamadas relações espaciais.

O exame das variáveis sob o ângulo das técnicas e da organização: a questão do lugar

Em cada época os elementos ou variáveis são portadores (ou são conduzidos) por uma tecnologia específica e uma certa combinação de componentes do capital e do trabalho.

As técnicas são também variáveis, porque elas mudam através do tempo. Só aparentemente elas formam um contínuo.

Se, nominalmente, suas funções são as mesmas, a sua eficiência, todavia, não é a mesma. Em função das técnicas utilizadas e dos diversos componentes de capital mobilizados, pode-se falar de uma

idade dos elementos ou de uma idade das variáveis. Desse modo, cada variável teria uma idade-diferente. O seu grau de modernidade só pode ser aferido dentro do sistema como um todo, seja do sistema local, em certos casos, seja do sistema nacional, e ainda, para outros, do sistema internacional.

Um primeiro dado a levar em conta é que a evolução técnica e a do capital não s fazem paralelamente para todas as variáveis. Também, ela não se faz igualmente nos diversos lugares, cada lugar sendo uma combinação de variáveis de idades diferentes: cada lugar é marcado por uma combinação técnica diferente e por uma combinação diferente dos componentes do capital, o que atribui a cada qual uma estrutura técnica própria, específica, e uma estrutura de capital própria, específica, às quais corresponde uma estrutura própria, específica, do trabalho. Como resultado, cada lugar é uma combinação de diferentes modos de produção particularmente ou modos de produção concretos. Em cada lugar, as variáveis A, B e C... Não têm a mesma posição no aparente contínuo, porque elas são marcadas por qualidades diversas. Isso resulta do fato de que cada lugar é uma combinação de técnicas qualitativamente diferentes, individualmente dotadas de um tempo específico - daí as diferenças entre lugares. Por isso mesmo, a Geografia pode ser cot1siderada como uma verdadeira *filosofia das técnicas.* Dizer que a partir das técnicas e seu uso o geógrafo deve filosofar não equivale, porém, a dizer que tudo depende da tecnologia, nem na realidade nem na sua explicação.

A presença de combinações particulares de capital e de trabalho são uma forma de distribuição da sociedade global no espaço, que atribui a cada unidade técnica um valor particular em cada lugar, conforme já vimos anteriormente.

Lembremo-nos, igualmente, de que as variáveis ou elementos estão ligados entre si por uma organização. Tal organização é, às vezes, puramente local, mas pode funcionar a diferentes escalas, segundo os seus diversos elementos ou suas frações.

A organização se definiria como o conjunto de normas que regem as relações de cada variável com as demais, dentro e fora de uma área. Em sua qualidade de normas, isto é, de regulamento, externa, pois, ao movimento espontâneo, sua duração efetiva não é a mesma que a da sua potencialidade funcional.

A organização existe, exatamente, para prolongar a vigência de uma dada função, de maneira a lhe atribuir uma continuidade e regularidade que sejam favoráveis aos detentores do controle da organização. Isso se dá através de diversos instrumentos de efeito compensatório que, em face da evolução própria dos conjuntos locais de variáveis, exercem um papel de regulador, de modo a privilegiar um certo número de agentes sociais. A organização, por conseguinte, tem um papel de estruturação compulsória, que freqüentemente contraria as tendências do dinamismo próprio. Se a organização seguisse imediatamente a evolução propriamente estrutural, ela seria uma espécie de cimento moldável, desfazendo-se ao impacto de uma variável nova ou importante, para se refazer cada vez que uma nova combinação se completasse. Na medida em que a organização se toma uma norma, imposta ao funcionamento das variáveis, esse cimento se toma rígido.

É na medida em que a economia se complica que as relações entre variáveis se dão, não apenas localmente, mas a escalas espaciais cada vez mais amplas. O mais pequeno lugar, na mais distante

fração do território, tem, hoje, relações diretas ou indiretas com outros lugares de onde lhe vêm matéria-prima, capital, mão-de-obra, recursos diversos e ordens. Desse modo, o papel regulador das funções locais tende a escapar, parcialmente ou no todo, menos ou mais, ao que ainda se poderia chamar de sociedade local, para cair nas mãos de centros de decisão longínquos e estranhos às finalidades próprias da sociedade local.

O *espaço como um sistema de sistemas ou como um sistema de estruturas*

Quando analisamos um dado espaço, se nós cogitamos apenas dos seus elementos, da natureza desses elementos ou das possíveis classes desses elementos, não ultrapassamos o domínio da abstração. É somente a relação que existe entre as coisas que nos permite realmente conhecê-las e defini-las. Fatos isolados são abstrações e o que lhes dá concretude é a relação que mantêm entre si.

Karel Kosik (1967, p. 61) escreveu que "a interdependência e a mediação da parte e do todo significam, ao mesmo tempo, que os fatos isolados são abstrações, elementos artificialmente separados do conjunto e que unicamente por sua participação no conjunto correspondente adquirem veracidade e concretude. Da mesma forma, o conjunto no qual os elementos não são diferenciados e determinados é “um conjunto abstrato e vazio".

Os diversos elementos do espaço estão em relação uns com os outros: homens e firmas, homens e instituições, firmas e instituições, homens e infra-estruturas, etc. Mas, como já observamos, não são relações apenas bilaterais, uma a uma, mas relações generalizadas. Por isso, e também pelo fato de que essas relações não são entre as coisas em si ou por si próprias, mas entre suas qualidades e atributos, se pode dizer que eles formam um Verdadeiro Sistema.

Tal sistema é comandado pelo modo de produção dominante nas suas manifestações à escala do espaço em questão. Isso coloca de imediato o problema histórico.

Pode-se também falar na existência de subsistemas, formados exatamente pelos elementos dos modos de produção particulares. O *sistema* é comandado por regras próprias ao modo de produção dominante em sua adaptação ao meio local. Estaremos, então, diante de um sistema menor ou correspondente a um subespaço e de um sistema maior que o abrange, correspondente ao espaço. Cada sistema funciona em relação ao sistema maior como um elemento, enquanto ele próprio é, em si mesmo, um sistema. Caso o subsistema a que referimos seja desdobrado em subsistemas, a mesma relação se repete, cada um dos subsistem as aparecendo como um elemento seu, ao mesmo tempo em que é também um sistema, se se consideram as suas próprias subdivisões possíveis. E cada sistema ou subsistema é formado de variáveis que, todas, dispõem de força própria na estruturação do espaço, mas cuja ação é de fato combinada com a ação das demais variáveis.

As relações entre os elementos ou variáveis são de duas naturezas: relações simples e relações globais. Também se pode dizer, como D. Harvey (1969, p. 455), que elas são: seriais, paralelas e em

feedback. As relações seriais são, sobretudo relações de causa e efeito, na medida em que um elemento é causa de uma modificação no outro e assim sucessivamente, até que ele próprio, o primeiro, seja também afetado. O que se cria é uma verdadeira série de ações. Mas, há também o caso de ações resultantes da ação de um elemento, por exemplo: *a que* afeta uma relação preexistente *ai.* Nesse caso se fala de relação paralela. Há um outro tipo de relações estudadas mais recentemente pela cibernética, isto é, a relação *ai-ai,* na qual o movimento e as modificações de cada elemento (ou de cada variável ou sistema) se dão a partir de sua própria estrutura interna.

Nos dois primeiros casos, as ações são externas e no terceiro as mudanças se dão pela simples existência da variável: existir é mudar. No primeiro caso citado, ainda segundo D. Harvey, trata-se de uma relação simples, isto é, uma relação de causa e efeito, enquanto que as relações paralelas e de *feed-back* seriam relações globais.

A verdade é que, seja qual for a forma de ação, entre as variáveis ou dentro delas, não se pode perder de vista o conjunto, o contexto. As ações entre as diversas variáveis estão subordinadas ao todo e aos seus movimentos. Se uma variável atua sobre uma outra, sobre um conjunto delas ou, ainda, conhece uma evolução interna, isso se dá com pelo menos dois resultados práticos, que são igualmente elementos constitutivos do método.

Em primeiro lugar, quando uma variável muda o seu movimento, isso remete imediatamente ao todo, modificando-o, fazendo-o outro, ainda que, sempre e sempre, ele constitua uma totalidade. Sai-se de uma totalidade para chegar a outra, que, também, se modificará. É por isso que, a partir desse impacto "individual" ou de uma série de impactos "individuais", o todo termina por agir sobre o conjunto dos elementos formadores, modificando-os. Isso nos permite dizer que na verdade não há relação direta entre elementos dentro do sistema, exceto de um ponto de vista puramente mecânico ou material. O valor real, isto é, o significado dessa relação, é somente dado pelo todo. Assim como as relações entre as partes são mediadas pelo todo, assim também o são as relações entre os elementos do espaço.

Desse modo, a noção de causa e efeito, que permite uma simplificação das relações entre elementos, é insuficiente para compreender e valorizar o movimento real. Pode-se, assim, dizer que cada variável dispõe de duas modalidades de "valor": um que vem das suas características próprias, caracteres técnicos e técnico-funcionais e outro que é dado pelos característicos sistêmicos, isto é, pelo fato de que cada elemento ou variável pode ser encarado de um ponto de vista sistêmico. Esses característicos sistêmicos são, em geral, comandados pelo modo de produção e, em particular, pelas condições próprias à atividade correspondente ao lugar. Ambas essas condições são definidas para cada formação econômico-social, segundo os seus lugares geográficos e seus momentos históricos.

Elementos e Estruturas

. Buscamos até agora uma definição do espaço como sendo um sistema. Todavia, esse modelo de espaço como sistema vem sendo rudemente criticado pelo fato de que a definição tradicional de sistema se tomou inadequada.

Na verdade, se os elementos do espaço são sistemas (tanto quanto o espaço), eles são também verdadeiras estruturas. Nesse caso, o espaço é um sistema complexo, um sistema de estruturas, submetido em sua evolução à evolução das suas próprias estruturas.

Talvez não seja demais insistir no fato de que cada estrutura evolui quando o espaço total evolui e que a evolução de cada estrutura em particular afeta a da totalidade. Uma estrutura, segundo François Perroux (1969, p. 371), se define por uma "rede de relações, uma série de proporções entre fluxos e estoques de unidades elementares e de combinações objetivamente significativas dessas unidades". Isso põe em evidência a noção de desigualdade de volumes ou de desigualdade de força funcional de cada elemento. Em outras palavras, uma diferença na capacidade de criar estoques e de criar fluxos. Tais desigualdades no interior da estrutura, sem mesmo obrigatoriamente supor as noções de hierarquia e de dominação, criam condições dialéticas como um princípio de mudança.

O espaço está em evolução permanente. Tal evolução resulta da ação de fatores externos e de fatores internos. Uma nova estrada, a chegada de novos capitais ou a imposição de novas regras (preço, moeda, impostos, etc.), levam a mudanças espaciais, do mesmo modo que a evolução "normal" das próprias estruturas, isto é, sua evolução interna, conduz igualmente a urna evolução. Num caso como no outro o movimento de mudança se deve a modificações nos modos de produção concretos.

As estruturas do espaço são formadas de elementos homólogos e de elementos não homólogos. Entre as primeiras estão as estruturas demográficas, econômicas, financeiras, isto é, estruturas da mesma classe e que, de um ponto de vista analítico, podem-se considerar como estruturas simples. As estruturas não homólogas, isto é, formada de diferentes classes, interagem

para formar estruturas complexas. A estrutura espacial é algo assim: uma combinação localizada de uma estrutura demográfica específica, de uma estrutura de produção específica, de uma estrutura de renda específica, de uma estrutura de consumo específica, de uma estrutura de classes específica e de um arranjo específico de técnicas produtivas e organizativas utilizadas por aquelas estruturas e que definem as relações entre os recursos presentes.

A realidade social, tanto quanto o espaço, resultam da interação entre todas essas estruturas. Pode-se dizer também que as estruturas de elementos homólogos mantêm entre elas laços hierárquicos, enquanto as estruturas de elementos heterogêneos mantêm laços relacionais. A totalidade social é formada da união desses dados contraditórios, da mesma maneira que o espaço total.

As estruturas e os sistemas espaciais, da mesma forma que todas as demais estruturas e sistemas, evoluem segundo três princípios: 1. O princípio da ação externa, responsável pela evolução exógena do sistema; 2. o intercâmbio entre subsistemas (ou subestruturas), que permite falar de uma evolução interna do todo, uma evolução endógena, e 3. uma evolução particular a cada parte ou elemento do sistema tomado isoladamente, evolução que é igualmente interna e endógena. Haveria, assim, um tipo de evolução

por ação externa e dois outros por ação interna ao sistema, sendo que o último deles dever-se-ia ao movimento íntimo, próprio de cada parte do sistema.

Que, todavia, não se perca de vista o fato de que a ação externa somente se exerce através dos dados internos. Nesse caso, ao mudarem as características próprias a cada elemento, o seu intercâmbio ou a sua forma de recepção ou reação a esforços externos já não é mais a mesma. A ação externa ou exógena é apenas um detonador, um vetor que traz para dentro do sistema um novo impulso, mas que por si só não tem as condições para valorizar esse impulso.

O mesmo impulso externo tem uma repercussão diferente segundo o sistema em que se encaixou. Por exemplo, uma certa quantidade de crédito atribuído a uma atividade econômica em todo um país não vai ter as mesmas repercussões em todos os lugares; o aumento ou a diminuição do preço unitário de um bem também não repercute da mesma maneira em toda parte. O mesmo se pode dizer da abertura de uma estrada ou de sua promoção a um nível superior. As diferenças de resultado aqui sugeridas são' dadas pelas condições locais próprias, que agem como um modificador do impacto externo.

Nesse sentido podemos repetir a opinião de Godelier (1966), para quem "todo sistema e toda estrutura devem ser descritos como realidades 'mistas' e contraditórias de objetos e de relações que não podem existir separadamente, isto é, de tal modo que sua contradição não exclua a sua unidade".

Essa forma de ver o sistema ou a estrutura espacial, a partir da qual os elementos são considerados como estruturas, leva também a admitir que cada lugar não é mais do que uma fração do espaço total.

Vimos, poucas linhas acima, que o vetor externo só ganha um valor específico como conseqüência das condições do seu impacto, mas também sabemos que o chamado movimento interno das estruturas ou as relações entre elas não são independentes de leis mais gerais. por essa razão que cada lugar constitui na verdade uma fração do espaço total, pois só esse espaço total é o objeto da totalidade das relações exercidas dentro de uma sociedade, em um dado momento. Cada lugar é objeto de apenas algumas dessas relações "atuais" de uma dada sociedade e, através dos seus movimentos próprios, apenas participa de uma fração do movimento social total.

O movimento que estamos tentando explicitar nos leva a admitir que o espaço total, que escapa à nossa apreensão empírica e vem ao nosso espírito sobretudo como conceito, é que constitui o *real,* enquanto as frações do espaço, que nos parecem tanto mais concretas quanto menores, é que constituem o *abstrato,* na medida em que o seu valor sistêmico não está na coisa tal como a vemos, mas no seu valor relativo dentro de um sistema mais amplo.

Quando nos referimos, por exemplo, àquela casa ou àquele edifício, àquele loteamento, àquele bairro, são todos dados concretos - concretos por sua existência -, mas, na verdade, todos são abstrações, se não buscarmos compreender o seu valor atual em função das condições atuais da sociedade. Casa, edifício, loteamento, bairro, estão sempre mudando de valor relativo dentro da área onde se situam, mudança que não é homogênea para todos e cuja explicação se encontra fora de cada um desses objetos e só pode ser encontrada na totalidade de relações que comandam uma área bem mais vasta. Assim também é com os homens, as firmas, as instituições.

A noção de estrutura aplicada ao estudo do espaço tem essa outra vantagem. Através da noção de sistema, analisamos os elementos, seus predicados e as relações entre tais elementos e tais predicados. Quando a preocupação é com as estruturas, sabemos que se essa noção de predicado é aliada a cada elemento (aqui subestrutura), sabemos, antes, que sua real definição depende sempre de uma estrutura mais ampla, na qual aquela se insere.

Uma observação final necessária: as questões práticas

Mas um esquema de método, por mais logicamente bem construído que seja, encontrará dificuldades em sua realização. Um esquema de método pretende ser, também, uma hipótese de trabalho aplicável: 1. Por uma equipe de pesquisadores; 2. A uma realidade concreta; 3. Realidade que é reconhecível, a um dado momento, através de um certo número de fenômenos. Cada um desses dados constitui uma limitação prática: a complexidade ou dinamismo da realidade a analisar; o número e a representatividade dos dados disponíveis; a constituição da equipe de trabalho, sua formação anterior, profissional e teórica, sua disponibilidade para a aceitação do tema e do esquema propostos. Tudo isso sem contar outros fatores reconhecidos universalmente por quem já se envolveu ativamente em pesquisa.

Quanto à formação da equipe de trabalho e à correspondente distribuição das tarefas, a divisão do trabalho assume uma feição crítica, na medida em que somente será válida - permitindo alcançar plenamente os objetivos buscados - caso o todo, assim dividido para efeitos práticos da análise, seja, depois, reconstituível, de modo a permitir uma definição aceitável da realidade e o reconhecimento dos seus processos fundamentais. É evidente que o resultado depende, igualmente, da prévia compenetração do grupo de trabalho, tarefa ativa cujo requerimento de base é a compreensão dos objetos de estudo e dos objetivos deste.

É a partir dessa premissa que as tarefas individuais podem ser entendidas. Se o caminho escolhido for o contrário, a síntese não se fará *jamais,* seja qual for o tempo dedicado à pesquisa de dados e ao reconhecimento de fatos. Tal compenetração deve partir, também, da idéia de que o objeto de análise é o *presente,* toda análise histórica sendo, apenas, o indispensável suporte à compreensão de sua produção. Nesse caso, é importante levar em conta que não se trata de efetuar uma prospecção arqueológica que seja, em si mesma, uma formalidade. Trata-se de um meio. Isso não nos desobriga de buscar uma compreensão global e em profundidade, mas o tema de referência não é uma volta ao passado como dado autônomo na pesquisa, mas como maneira de entender e definir o presente em vias de se fazer (o presente já completado pertence ao domínio do *passado),* permitindo surpreender o *processo* e, por seu intermédio, a apreensão das tendências, que podem permitir vislumbrar o *futuro* possível e as suas linhas de força.

2 - DIMENSÃO TEMPORAL E SISTEMAS ESPACIAIS NO TERCEIRO MUNDO (*)

Há, em geral, acordo sobre a importância da dimensão temporal na consideração analítica do espaço. (T. Hagerstand, 1967) Nos países desenvolvidos, as modernizações experimentavam, há longo tempo, uma extensa difusão. Todas deixaram profundas marcas hoje mais ou menos indistintas e entremeadas no espaço. Nos países subdesenvolvidos, só recentemente as inovações tiveram ampla difusão. Anteriormente eram o privilégio de uns poucos pontos em certas regiões e somente atingiam uma pequena minoria de privilegiados. Por isso o estudo concreto da difusão de inovações como um processo espacial é do maior interesse para os países subdesenvolvidos. (p. Gould, 1969, p. 20 e P. Hagett, 1970, p. 56)

(*) Este capítulo apresenta alguns resultados da pesquisa sobre o papel das forças "externas" na formação do espaço no Terceiro Mundo dirigida pelo autor (1969-1971), na Universidade de Paris (Institut du Développement J!conomique et Social), com a colaboração de uma equipe interdisciplinar. Uma versão um pouco diferente foi publicada na *Revue Tiers Monde,* nº 50 v. 13, Paris, Press Universitaires de France, 1972.

A dimensão temporal

A introdução da dimensão temporal no estudo da organização do espaço envolve considerações numa escala muito ampla, isto é, a escala mundial. O comportamento dos subespaços do mundo subdesenvolvido está geralmente determinado pelas necessidades das nações que estão no centro do sistema mundial. A dimensão histórica ou temporal é assim necessária para se ir além do nível de análise ecológica e corográfica. A situação atual depende, por isso, de influências impostas. O comportamento do novo sistema está condicionado pelo anterior. Alguns elementos cedem lugar, completa ou parcialmente, a outros da mesma classe, porém mais modernos; outros elementos resistem à modernização; em muitos casos, elementos de diferentes períodos coexistem. Alguns elementos podem desaparecer completamente sem sucessor e elementos completamente novos podem se estabelecer. O espaço, considerado como um mosaico de elementos de diferentes eras, sintetiza, de um lado, a evolução da sociedade e explica, de outro lado, situações que se apresentam na atualidade.

Todavia, não se pode fazer uma interpretação válida dos sistemas locais na escala local. Eventos à escala mundial, sejam os de hoje ou os de ontem, contribuem mais para o atendimento dos subespaços que os fenômenos locais. Estes últimos não são mais que o resultado, direto ou indireto, de forças cuja gestação ocorre à distância. Isto não impede aos subespaços de também estarem dotados de uma relativa autonomia, que procede do peso da inércia, isto é, das forças produzidas ou amalgamadas localmente, embora como um resultado de influências externas, ativas em períodos precedentes.

A noção de espaço é assim inseparável da idéia de sistemas de tempo. A cada momento da história local, regional, nacional ou mundial, a ação das diversas variáveis depende das condições do correspondente sistema temporal.

Mas o recurso às realidades do passado para explicar o.presente nem sempre significa que se apreendeu corretamente a noção de tempo no estudo do espaço. Se um elemento não é considerado como um dado dentro do sistema a que pertence (ou ao qual pertencia na época da sua apresentação), não se está utilizando um enfoque espaço-temporal. A mera referência a uma situação histórica ou a busca de explicações parciais concernentes a um ou outro dos elementos do conjunto não são suficientes.

A maioria dos estudos espaciais é deficiente precisamente devido a esta debilidade (J. Friedmann, 1968). Estes estudos freqüentemente tendem a representar situações atuais como se elas fossem um resultado de suas próprias condições no passado.

Esse procedimento não é adequado. Primeiro, o significado da mesma variável muda no decurso do tempo, isto é, na história do lugar. Segundo, do ponto de vista espacial, * do ponto de vista do lugar - que nos interessa primordialmente -, a sucessão de sistemas é mais importante que a de elementos isolados. O espaço é o resultado da geografização de um conjunto de variáveis, de sua interação localizada, e não dos efeitos de uma variável isolada. Sozinha, uma variável é inteiramente carente de significado, como o é fora do sistema ao qual pertence. Quando ela passa pelo inevitável processo de interação localizada, perde seus atributos específicos para criar algo novo.

A elaboração e reelaboração dos subespaços - sua formação e evolução - se dão como num processo químico. O espaço que assim é formado extrai sua especificidade exatamente de um certo tipo de combinação. A sua própria continuidade é uma conseqüência da dependência de cada combinação em relação às precedentes (Santos, 1971, 1978).

(*) Segundo nossa ótica, a unidade espacial de estudo é o Estado, devido às suas funções de intermediário entre as "forças externas" e os dados internos. Abaixo dessa escala - a escala macroespacial - deve-se falar de subespaços, às escalas mesoespacial e microespacial.

Os fundamentos de uma periodização

À escala mundial, pode-se dizer que cada sistema temporal coincide com um período histórico. A sucessão dos sistemas coincide com a das modernizações. Desse modo, haveria cinco períodos:

1) O "período do comércio em grande escala (a partir dos fins do século XV até mais ou menos 1620);

2) o período manufatureiro (1620-1750);

3) o período da Revolução Industrial (1750-1870);

4) o período industrial (1870-1945);

5) o período tecnológico.

Os períodos 1, 4 e 5, isto é, os períodos da modernização comercial, da modernização da indústria e de seus suportes e o da revolução tecnológica, causaram a mais profunda transformação espacial nos países subdesenvolvidos.

Sem dúvida alguma, essa minha escolha de períodos, ou de sistemas de modernização, é fruto de um critério "arbitrário". Braudel nos informa que as periodizações históricas são um passo tomado da realidade exterior e obedecem aos objetivos do investigador (F. Braudel, 1958, p. 488).

Em meu caso, o objetivo é o de encontrar, através da História, secções de tempo em que, comandado por uma variável significativa, um conjunto de variáveis mantém um certo equilíbrio, uma certa forma de relações. Cada um destes períodos representa, no centro do sistema, um conjunto coerente de formas de ação sobre os países da periferia. A evolução dos espaços periféricos toma então, em cada período, caminhos similares.

Estudada deste ponto de vista, essa periodização é capaz de explicar a história e as formas de colonização, a distribuição espacial dos colonizadores, a dispersão das raças e línguas, a distribuição de tipos de cultivo e as formas de organização agrícola, os sistemas demográficos, as formas de urbanização e de articulação do espaço, assim como os graus de desenvolvimento e dependência. A periodização fornece, também, a chave para entender as diferenças, de lugar para lugar, no mundo subdesenvolvido.

O esquema que segue é baseado sobre o desenvolvimento, em escala mundial, dos sistemas espaço-temporais através dos cinco períodos citados e de sua relação com as vagas de inovação ou modernização nos países subdesenvolvidos. Ele tem o propósito de sugerir como explicações geográficas podem ser alcançadas através de um enfoque espaço-temporal. O leitor, porém, deve ser advertido para o fato de que, num trabalho destas dimensões, só se podem incluir proposições e não propriamente soluções, que só podem ser obtidas em caso concreto.

Os períodos históricos

Para alguns, a história a que estão ligados os países subdesenvolvidos atuais começa com as conquistas árabes (8. Alonso, 1972, p. 329). Todavia, a influência árabe foi limitada pelos meios de transporte de que dispunha, principalmente os transportes terrestres no lombo de animais, os quais limitavam o intercâmbio e tornaram difíceis os contatos. Isso explica a formação de virtuais colônias comerciais nos países sujeitos à influência árabe, com as cidades atuando como instrumentos de relações entre os espaços conquistados e a nação conquistadora. O comércio assim realizado se apoiou sobretudo no excedente da produção agrícola, t:uja estrutura, todavia, não teve o poder de alterar.

Desse ponto de vista, o sistema caracterizado pelo domínio árabe e o sistema feudal europeu seriam parecidos, já que a agricultura tinha, em ambos os casos, um importante papel e o comércio, instrumento da relação de dependência entre os países do pólo e da periferia, não pôde transformar qualitativamente a

agricultura. Uma diferença, em comparação com a Idade Média européia, é que esta não pôde gerar um centro de dispersão de inovações, enquanto nesse particular o mundo árabe teve êxito. Em uma época onde o transporte era tão rudimentar, a posição geográfica era importante. Antes da invenção de mais rápidos meios de transporte, os pólos mundiais deviam ter uma localização coincidente com a do centro de gravidade geográfico. Desse modo, era difícil imaginar a Europa exercendo esse papel antes do descobrimento das grandes rotas de navegação.

É assim que chegamos ao nosso primeiro período; e não é por casualidade que, nele, os pólos se encontram no Atlântico, isto é, Espanha e Portugal. A esse período corresponde o aumento da capacidade de transporte e de comércio, que substituem a agricultura como fator essencial do sistema. O comércio ampliado induz uma manufatura mais intensiva e é o responsável pela criação, nas Américas, de "espaços derivados", por intermédio das culturas da cana-de-açúcar, do fumo e, posteriormente, do algodão, cuja produção começa a ter efeitos sobre os lucros obtidos pelos diferentes países europeus. (G. Domenach-Chich, 1972, p. 389)

O comércio toma-se o motor da agricultura, e também dos transportes e assegura, depois, a mudança de hierarquia produzida em favor da Holanda, quando esse país ultrapassou a Espanha e Portugal no que concerne à velocidade e à capacidade dos navios, bem assim quanto à organização comercial e política. Até então - no caso de Portugal e Espanha - havia uma dicotomia entre as variáveis-força e as variáveis-suporte, que terminou por ser fatal à supremacia ibérica.

Muitos outros países europeus se utilizaram de diversas modalidades de comércio ou simplesmente se apropriavam das mercadorias durante o seu transporte marítimo. Isso explica a existência de frotas em diversos países da Europa, uma parte delas sendo consagrada a operações de pirataria, que, juntamente com o comércio possível, contribuíam ao enriquecimento das respectivas cidades.

As cidades assim enriquecidas podiam, com meios maiores, dedicar-se a uma atividade que permitirá a instalação do segundo período, o da manufatura. Esta vai sobretudo se organizar ao derredor do Mar do Norte e do Báltico, de tal maneira que a Espanha e Portugal, .que haviam sido os pólos do sistema na fase precedente, terminam por se encontrar na periferia do novo sistema, ainda que guardem relações privilegiadas, como "relé", em relação à América Latina.

A chegada, com a industrialização, do terceiro período, constitui uma mudança brutal de situação. Através das precedentes etapas, a matéria

prima era local. Pelo fato de que a urbanização e a industrialização eram acompanhadas por um aumento de produtividade nas áreas rurais, a produção nacional de artigos de consumo era suficiente para o consumo interno. De toda forma, o transporte intercontinental não era, todavia, um transporte de massa, capaz de conduzir matérias-primas ou alimentos desde locais muito distantes.

O quarto período, com a segunda revolução industrial, corresponde à aplicação de novas tecnologias e novas formas de organização, não só a produção material, mas também quanto à energia e ao transporte (J. Masini, 1970), permitindo uma maior dissociação de produção e consumo. Assim,

na Europa, o ímpeto da urbanização e a deserção das zonas rurais não constituem um problema para o abastecimento das crescentes populações urbanas. Era possível importar de muito longe os alimentos necessários para a população trabalhadora das cidades.

Se o cultivo da cana-de-açúcar ou tabaco na América nascera das necessidades do comércio, durante o primeiro período, o cultivo do trigo e a criação do gado na Argentina, Uruguai, Sul do Brasil, Austrália e Nova Zelândia foram a resposta às necessidades da indústria. Esta resposta, que é o tema dominante do período, dá à industria urna certa autonomia em comparação com os outros elementos do sistema. A demanda da tecnologia precede ou acompanha a respectiva oferta; há uma espécie de confusão ou coexistência entre a atividade de produção e a de inovação. Esta situação é contemporânea da concentração da produção em uns poucos países, como conseqüência do pacto colonial. O desenvolvimento do próprio pacto é uma conseqüência da diferença de nível tecnológico entre os países situados no centro do sistema econômico mundial, isto é, os países da Europa Ocidental que o controlavam.

A Inglaterra se converteu na maior potência da época porque possuía, então, a mais avançada tecnologia, que lhe permitia uma maior acumulação de capital, muito maior que a dos outros. Esse fato é importante já que industrialização e capitalismo estavam convertendo-se em sinônimos.

Para continuar vendendo - o que era vital para o sistema -, os outros países viram-se obrigados a procurar mercados privilegiados, espécie de subo sistemas políticos formados por colônias, espaço cuja divisão foi realizada de acordo com a lei do mais forte. A distribuição de terras na África é uma conseqüência direta das diferenças de poder industrial entre países europeus. O *status* jurídico e po}ítico com o qual cada potência européia podia exercer sua dominação sobre as colônias distantes está também ligado a este fator. (R. Bonnain-Moerdijk, 1972, p. 409)

Esta é a razão por que um país como a Bélgica, por exemplo, não preservou privilégios comerciais no Congo Belga, hoje Zaire, que era, por outro lado, propriedade "pessoal" do rei. Tal situação vai explicar, mais adiante, a precoce industrialização do Zaire em comparação com outros países africanos. O fato de que a Bélgica não podia impor tarifas preferenciais em suas relações comerciais no Congo Belga estimulou o capital belga a investir ali. Outros países colonizadores valeram-se da força bruta para ditar os termos de suas relações com suas colônias.

A posse de um império colonial dá ao país dominante o controle total dos preços dentro do correspondente subsistema e isso tem repercussões sobre a economia: o controle político permite, entre outras coisas, a manutenção de salários baixos e preços igualmente baixos para as matérias-primas, ambas para o lucro do país dominante, que é, ainda, capaz de assim tirar vantagem das oscilações de conjuntura. Essas vantagens apresentam, a longo prazo, uma desvantagem, porque os Estados colonizadores da Europa puderam, até certo ponto, não se preocupar *intramuros* com os progressos tecnológicos. Mas o fato de não poderem se desinteressar *extramuros* dos progressos tecnológicos ajuda a compreender as guerras deste século. Era indispensável proteger-se contra países cujos preços de produção pudessem, a longo prazo, constituir uma ameaça para um mercado menos protegido. O exemplo

dos Estados Unidos, que, pouco a pouco, ingressam nos mercados. europeus e latino-americanos, é muito significativo para não ser levado em consideração. Seria, aliás, instrutivo verificar até que ponto as diferenças de níveis tecnológicos entre países foram responsáveis pelas guerras desde 1870.

O período técnico-científico atual

O quinto período é o período tecnológico. Este é o período da grande indústria e do capitalismo das grandes corporações, servidas por meios de comunicação extremamente difundidos e rápidos. (F. Alvarez, 1970, 1971) Este período começa com o fim da Segunda Guerra Mundial. A tecnologia constitui sua força autônoma e todas as outras variáveis do sistema são, de uma forma o de outra, a ela subordinadas, em termos de sua operação, evolução e possibilidades de difusão.

A tecnologia da comunicação permite inovações que aparecem, não apenas juntas e associadas, mas também para serem propagadas em conjunto. Isto é peculiar à natureza do sistema, em oposição ao que sucedia anteriormente, quando a propagação de diferentes variáveis não era necessariamente encadeada.

Esta é a razão por que se pode falar da "invenção do método da invenção", pelo fato de que as inovações são em grande parte uma conseqüência de uma técnica que alimenta a si mesma. Essa técnica, cuja realização se tomou relativamente independente, é chamada pesquisa.

A tecnologia aparece como uma condição essencial para o "cresci- . mento". Os países que possuem a mais adiantada tecnologia são também os mais "desenvolvidos"; as indústrias ou atividades servidas por uma tecnologia desenvolvida estão assim dotadas de um maior dinamismo.

A pesquisa de melhor nível concentra-se nos pólos do sistema, os países mais desenvolvidos. Os países industrializados gastam 2/3 de seus recursos para pesquisa nas indústrias mais avançadas e somente 1/3 em indústrias pouco dinâmicas. Para os países subdesenvolvidos em geral, cerca de 40% de seus recursos estão orientados para indústrias que estão quase estagnadas e menos de 1/3 para indústrias desenvolvidas. Considerando-se que as mais modernas indústrias requerem um esforço de invenção muito maior que as intermediárias ou as quase estagnadas, pode-se, desse modo, notar a diferença de situação entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos.

É verdade que estes últimos sempre têm a possibilidade de comprar patentes. Isso, porém, é nada mais que uma forma de usar suas reservas de moeda ou de endividar-se por meio de enormes "pagamentos de tecnologia". De qualquer maneira não é suficiente importar os resultados de uma pesquisa básica: deve-se seguir além do estado puro de investigação, até o da pesquisa aplicada, cujo custo é consideravelmente mais alto.

Este período se distingue claramente do anterior em que a indústria é rapidamente substituída pela grande indústria como o motor principal de produção, e que a tecnologia se converte em fator autônomo do período, em lugar da própria indústria.

Este período é também aquele no qual as forças externas criadas nos pólos - atualmente os Estados Unidos e a União Soviética - experimentam novos suportes ou renovam outros. Estes - transporte aéreo, comunicações a grande distância, propaganda, novos meios de controle de mecanismos econômicos (A. Bouchouchi, 1970, 1971), possibilidades de concentração da informação, novas técnicas monetárias -, juntamente com a revolução de consumo que repousa também nos mesmos apoios, constituem as novas condições de organização espacial em todo o mundo.

Por meio das comunicações, o período afeta a humanidade inteira e todas as áreas da terra. Espaços que escapam temporariamente às forças dominantes são raros nesta fase da história. As novas técnicas, principalmente aquelas para processar e explorar inovações, trazem, como nunca antes, a possibilidade de dissociação geográfica de atividades.

A esse fenômeno podem-se acrescentar muitos outros: a criação de novas colônias periféricas no mundo subdesenvolvido; as novas formas de industrialização com a internalização da divisão do trabalho; e a chegada do capital e da tecnologia dos países adiantados para usar uma força de trabalho barata lá onde ela vive, isto é, nos países dependentes.

O presente período está assim caracterizado pelas empresas multinacionais impondo-se no mapa econômico do mundo, ao mesmo tempo em que o nacionalismo desperta, muitas vezes tomando a forma de novos Estados.

Que se faça um paralelo entre a assembléia de poucas dezenas de países na Sociedade das Nações de Haia e o grande número de Estados que hoje formam as Nações Unidas.

Contudo - e este é um elemento característico deste período -, as grandes corporações são, freqüentemente, mais poderosas que os Estados. O conjunto de condições características do período oferece às grandes empresas um poder que antes não se podia imaginar.

As dificuldades encontradas pelos países do Terceiro Mundo para escapar da dominação provêm em parte disto. Mais ainda, como mostra, Meyer (E. Meyer, 1972, p. 329), "o desenvolvimento de novas técnicas de processar e explorar a informação torna possível um aumento da concentração do poder de comandar e, em conseqüência, um mais irresistível impacto de forças externas; nesse processo, a multiplicação de estruturas financeiras com dimensões internacionais joga um papel decisivo".

As inovações do espaço

Existe uma marcante diferença entre os sistemas 1, 2, 3, 4 e o sistema 5. No último, todos os espaços são alcançados imediatamente por um certo número de modernizações. Este é, do nosso ponto de vista, o fator mais importante na história do mundo atual e na história do Terceiro Mundo.

Esta instantaneidade e universalidade na propagação de certas modernizações desmantela a organização do espaço anterior. Constitui, sobretudo, um fator de dispersão que se opõe de uma forma muito clara aos fatores de concentração conhecidos nos períodos anteriores.

Certamente a organização do espaço pode ser definida como o resultado do equilíbrio entre os fatores de dispersão e de concentração em um momento dado na história do espaço. No presente período, os fatores de concentração são, essencialmente, o tamanho das empresas, a indivisibilidade das inversões e as "economias" e externalidades urbanas e de aglomeração necessárias para implantá-las. Tudo isto contribui para a concentração, em uns poucos pontos privilegiados do espaço, das condições para a realização de atividades mais importantes.

Por outro lado, os fatores de dispersão são representados pelas condições de difusão de informações e de modelos de consumo. A informação generalizada é difundida da mesma forma que os modelos de consumo importados dos países hegemônicos.

Com efeito, estes modelos são servidos pelos novos canais de informação, pelos meios modernos de transporte e pela crescente modernização da economia, que são tantos outros elementos de dispersão.

Pode-se apresentar exceções para as regras acima; por exemplo, as atividades de produção que aparecem fora dos centros urbanos já estabelecidos e em resposta a novas necessidades tecnológicas, como as cidades mineiras ou os enc1aves (G. Coutsinas, 1972, p. 379). São exceções, entretanto, que não podem invalidar a regra.

Em virtude dos elementos de dispersão assim detectados, existem, atualmente, tendências à urbanização interior (M. Santos, 1968), que pode ser espontânea, como no caso das cidades nascidas em uma intersecção dos caminhos ou nos limites das zonas pioneiras, ou intencionais, como no caso das cidades administrativas, industriais e mineiras.

A dialética dos fatores de concentração e de difusão é responsável pelos grandes movimentos migratórios através das regiões subdesenvolvidas. As migrações aparecem, em primeiro lugar, como uma reação de defesa dos grupos cujo espaço original é ou foi invadido por técnicas que eles só parcialmente assimilaram, ou não assimilaram de todo. As migrações também podem ser vistas como portadoras dessas novas técnicas. Sua importância depende do tipo de tecnologia importada ou imposta e, portanto, das condições históricas de sua realização.

Os dois aspectos fundamentais da urbanização (C. Paix, 1971 e 1972, p. 269), a macrocefalia e as pequenas cidades, são uma conseqüência da tendência, de um lado, à concentração e, de outro, à dispersão.

Até o período anterior, as inovações alcançaram somente umas poucas áreas e uns poucos indivíduos. A sociedade e o espaço dos países subdesenvolvidos eram assim atingidos muito pouco pelas inovações emanadas dos pólos e cuja transferência seletiva era conseguida pela acumulação, num mesmo ponto, de inovações transferidas e pela relativa dispersão de inovações "induzidas". Todavia, os espaços atingidos por inovações "induzidas" e por inov.ações "transferidas" estavam obrigatoriamente em contato. O desenvolvimento de todos estes espaços não era homogêneo entre os países, nem dentro de um mesmo país. As condições do impacto também variavam com o tempo, porque as variáveis do crescimento mudam com as "modernizações"..

Poder-se-ia, mesmo, perguntar se nos períodos precedentes à época presente a contigüidade não era, então, uma condição para a difusão.

Hoje em dia, graças às novas possibilidades de difusão imediata e, sobre tu- . do, geral das modernizações, a contigüidade deixou de ser uma condição imperativa; isto não deixa de ter suas conseqüências para a organização do espaço.

Durante os períodos anteriores, os países industriais orientavam os países subdesenvolvidos à criação de inovações induzidas que respondiam às necessidades dos países adiantados, porém cujas modalidades eram muitas vezes encontradas nos próprios países subdesenvolvidos. Inovações incorporadas (J. R. Lasuén, 1970) eram a conseqüência, direta ou indireta, mas sempre limitada e localizada, das contribuições de inovações induzidas. A possibilidade de importar inovações incorporadas estava condicionada, em parte, pela capacidade de criar inovações induzidas.

Devido ao avanço registrado pelos transportes e comunicações, a instalação de inovações induzidas já não depende, no presente período, do papel de centros existentes no próprio país. Por outro lado, estes centros podem receber inovações incorporadas independentemente da criação ou da expansão da área de inovações induzidas. O aumento de importância das inovações incorporadas nos países de destino deixou de ter como condição uma expansão preliminar ou paralela de inovações induzidas.

Os progressos nos transportes e comunicações exercem um efeito liberador das modernizações originadas nos pólos externos, as quais já não necessitam se estabelecer em pontos já dotados com anteriores modernizações. Os exemplos de metrópoles político-administrativas e de cidades a partir do nada são muito numerosos para que sejam mencionados. O que fica da teoria dos pólos de crescimento *et caterva* pertence mais à história.

Modernização e polarização

Em cada período, o sistema procura impor modernizações características, operação que procede do centro para a periferia. Não se trata de uma operação ao acaso. Os espaços atingidos são aqueles que respondem, em um momento dado, às necessidades de crescimento ou de funcionamento do sistema, em relação ao seu centro.

As mudanças de período implicam mudança de métodos: a difusão é caracterizada e controlada por um processo diferente em cada fase. Por outro lado, o papel dos fatores particulares é diferente nas diferentes fases da difusão (L. Brown, 1968, p. 34). Cada modernização em escala mundial (1, 2, 3, 4, 5) representa um jogo diferente de possibilidades para os países capazes de adotá-las; não se poderia falar da existência de uma agricultura que requeira fertilizantes químicos antes que a indústria química tivesse se desenvolvido ou se estabelecido em algum ponto do globo.

As modernizações criam novas atividades ao responder a novas necessidades. As novas atividades beneficiam-se com as novas possibilidades, porém a modernização local pode representar simplesmente a

adaptação de atividades já existentes a um novo grau de modernismo. Sem dúvida, combinações diferentes são possíveis entre estas duas hipóteses. O fato de que a cada momento nem todos os lugares são capazes de receber todas as modernizações explica por que: 1) certos espaços não são objeto de todas as modernizações; 2) existem demoras, defasagens, no aparecimento desta ou daquela variável moderna ou modernizante; e isto ocorre em diferentes escalas.

Os resultados estão numa estreita relação com os interesses do sistema em escala mundial e também em escala local, regional ou nacional. Através disto podemos, talvez, explicar as assim chamadas diferenças do desenvolvimento; por aí será viável explicar as diferenças de modernização entre continentes e países e, do mesmo modo, no interior dos países. O fato de que os espaços não são alcançados igualmente por todas as modernizações induz ao critério, de diferenciação entre países. O fato de que existem atrasos de tempo no estabelecimento de variáveis modernas explica as diferenças de situação dentro dos países.

O que acontece quando uma modernização (1, 2,3,4,5), tendo alcançado um primeiro ponto ou zona, somente se propaga com grande defasagem aos outros pontos?

Esta é a essência do problema dos pólos secundários ou subordinados. É claro que o mecanismo não é somente válido em escala mundial, mas também em escala nacional, regional ou local. O ponto que recebe um feixe de inovações correspondente a uma modernização está em posição de influenciar aqueles que n[o a possuem (B. Kayser, 1964, p. 334) e isto ainda mais quando esse feixe é formado pelas variáveis mais dinâmicas do sistema dominante.

A difuso de modernizações é assim responsável por notáveis diferenças dentro de cada país, com a criação de pólos internos. A modernização sempre vai acompanhada por uma especialização de funções que é responsável por uma hierarquia funcional.

Certamente, os pontos da área que acolheram as modernizações ou os seus mais importantes efeitos s[o também os mais capazes de receber outras modernizações. Isto cria lugares privilegiados, com uma tendência polar.

A nível mundial, o emissor (ou o centro) está representado pelo país ou países que, em um momento dado, têm o privilégio das combinações mais efetivas das novas variáveis derredor da variável chave. Esse lugar é o centro do sistema mundial. Em outros níveis, a começar pelo país, o ponto ou a zona que primeiro consegue a mais efetiva combinação de variáveis constitui um lugar potencialmente mais aberto às influências do centro. Existe assim uma variedade e uma gradação de sistemas dominantes, de sistemas dominados e de espaços representativos desses sistemas.

O espaço como um sistema: o espaço derivado

Tudo o que vimos anteriormente mostra que a formação de um espaço supõe uma acumulação de ações localizadas em diferentes momentos. Isto traz consigo um problema teórico, o de transferir as

relações de tempo dentro das relações de espaço. É evidente, como assinala D. Harvey (D. Harvey, 1967, p. 213), que se não temos êxito ao explicar os sistemas espaciais (M. Chisholm, 1967) com um mínimo de teoria, não podemos passar do nível da descrição puta e simples.

Um sistema pode ser definido como uma sucessão de situações de uma população em um estado de interação permanente, cada situação sendo uma função das situações precedentes (R. L. Meyer, 1965, p. 2 e O. Dollfus, 1970, p. 4). Uma análise de sistemas que leve em conta esta diacronia requer a utilização de dimensões temporais no estudo do espaço, este último sendo considerado como um subproduto do tempo. Assim, a estrutura espacial, por si só, é suficiente como objeto de estudo. Esta é a razão por que devemos levar em conta as estruturas espaço-temporais.

Não se pode atingir esse objetivo sem compreender o comportamento de cada variável significativa através dos períodos históricos que afetam a história do espaço que se está estudando. Sem dúvida, este espaço já tinha uma história antes do primeiro impacto das forças externas elaboradas a níveis espaciais mais elevados, incluindo o nível mundial. Se desejamos, porém, ir além do caso particular, é a ação dessas influências, desde o momento em que elas atuam, em escala que ultrapassa o local, a região, o país ou ainda o continente, que devemos fixar como objetivo da análise.

Nosso problema será, então, o de compreender devidamente os mecanismos de transcrição espacial dos sistemas temporais. Se o impacto de um sistema temporal sobre uma porção de espaço não fosse duradouro (J. O. M. Broek, 1967, p. 105), cada sistema temporal poderia imprimir por completo suas próprias marcas na porção de espaço considerada. Como, todavia, a ação de um sistema temporal deixa, sempre, rastros, a situação é outra. Freqüentemente se está na presença de superposições, exceto no caso de espaços virgens, tocados, pela primeira vez, por um impacto modernizador com origem em forças externas.

Além disso, um subespaço é o teatro da ação de sistemas contemporâneos, embora a diferentes escalas. Essas escalas também correspondem a prioridades na posse de inovações.

A conseqüência de uma modernização é gerar um efeito de especialização, isto é, uma possibilidade de dominação. A especialização é responsável por uma polarização. Os subespaços mais modernizados e mais especializados tomam assim a posição de um pólo de difusão *vis-à-vis* outros subespaços. Isso se converte, dessa forma, no objeto de impactos de várias origens, de diversas ordens e significados. O subsistema correspondente a um subespaço dado é dependente de vários sistemas de categoria mais alta: estes últimos podem estar ligados entre si por laços de dependência ou podem simplesmente coexistir. De qualquer maneira, o subsistema situado em escalão mais abaixo depende deles. Existe, assim, uma espécie de hierarquização de espaços e sistemas correspondentes.

Atualmente, considerando-se que em cada sistema existe uma combinação de variáveis de diferentes escalas e períodos de tempo, cada sistema transmite elementos diferentemente datados. Mais ainda, o subespaço receptor é seletivo. Todas as variáveis "modernas" não são recebidas e as variáveis recebidas não são necessariamente da mesma geração. Aqui repousa o fundamento não somente da diferenciação

das paisagens na superfície do globo, mas também do comportamento dos subespaços, de sua tendência a manter relações e, aqui também, está a razão de sua individualidade e de sua definição particular.

3 - ESPAÇO E CAPITAL: O MEIO TÉCNICO-CIENTÍFICO (*)

Desde que a produção se tornou social, pode-se falar em meio técnico. Esse meio técnico vem sofrendo transformações sucessivas e, segundo os períodos, com diferente intensidade nas diversas partes do mundo. Naqueles países ou regiões onde eram disponíveis técnicas mais avançadas e elas podiam ser aplicadas à transformação da natureza, encontraremos também um meio técnico mais complexo.

(*) Anteriormente publicado em *Anais do 4q Encontro Nacional dos Geógrafos,* Rio de Janeiro, AGB, 1981, pp. 627-42.

Do meio técnico ao meio técnico-científico

Sucederam-se através da História diversas civilizações que, em diversos lugares, mostraram uma notável capacidade de comando da natureza, através das técnicas que descobriam e aperfeiçoavam. Tal sucessão não implicava forçosamente em herança, mas, freqüentemente, em recriação. Tratava-se de sucessão sem continuidade, nem relação de dependência.

Com o sistema capitalista, começa o processo de unificação das técnicas, ainda que a diversidade no seu uso continuasse gritante, segundo os lugares. O fato de que os interesses do capital iam pouco a pouco se tornando mais universais conduzia igualmente a que o aperfeiçoamento técnico pudesse ser mais rápido e o uso de técnicas emprestadas mais difuso.

Todavia, apenas recentemente é que se pôde falar num meio técnico-científico, contemporâneo do período de mesmo nome da civilização humana. Esse período coincide com o desenvolvimento da ciência das técnicas, isto é, da tecnologia, e, desse modo, com a possibilidade de aplicar a ciência ao processo produtivo. É nesse período, também, que toda a natureza se torna passível de utilização direta ou indireta, ativa ou passiva, econômica ou apenas política. Esse período também se caracteriza pela expansão e predominância do trabalho intelectual e de uma circulação do capital à escala mundial, que atribui à circulação (movimento das coisas, valores, idéias) um papel fundamental. Esses dois dados, em conjunto, permitem a aceleração da acumulação, da qual, aliás, são um fruto e já agora em escala mundial. Há uma concentração maior da economia, com a presença de firmas de grande dimensão, levando a produção a depender cada vez mais de capitais fixos de grandes dimensões e, também, a uma dependência agravada do trabalho em relação ao capital, ao mesmo tempo em que a ciência, isto é, o conhecimento, se torna uma força produtiva direta.

Desse modo, chegamos a uma fase, prevista, aliás, por Marx há mais de um século, onde o fator dominante é chamado *trabalho intelectual universal,* ao tempo em que são menos numerosos os possuidores dos meios de produção, cujo tamanho atual nem se podia suspeitar há ainda alguns decênios.

Graças ao trabalho intelectual, conhecemos a expansão e transformação qualitativa do fenômeno de terceirização da economia e do emprego, que conduz, entre outros resultados, a uma urbanização galopante, tanto mais concentrada quanto os capitais, na forma de instrumentos de trabalho, são fixos e volumosos.

Mas, a predominância do trabalho intelectual acelera igualmente o processo de unificação do trabalho. Por unificação do trabalho entenda-se o fato de que mais e mais pessoas devem, para poder produzir, estar reunidas sob um comando único, ainda que não aparente. As grandes cidades são o exemplo limite dessa massificação dos instrumentos de trabalho e do capital fixo e jamais poderiam funcionar se não dispusessem de recursos de organização em larga escala, como os que lhes são oferecidos, por exemplo, pela Cibernética, disciplina do conhecimento humano que corresponde a um alto nível de desenvolvimento científico.

Quanto ao outro dado importante do período técnico-científico, a aceleração da circulação de bens e de pessoas, ela se deve igualmente às possibilidades abertas pela aplicação da ciência à produção. As empresas transnacionais, cada vez mais freqüentemente, produzem partes do seu produto final em diversos países e são, desse modo, um acelerador da circulação. Também graças a elas aumentou recentemente a necessidade de exportar e importar, tornada comum a todos os países.

Por outro lado, dentro de cada país há tendência a uma especialização cada vez maior das áreas produtivas. Isso está ligado à necessidade de maior rentabilidade do capital, mas não seria possível se todos os tipos de produção, incluindo a agrícola ou agropecuária, não estivessem hoje dependentes, em diferentes medidas, do saber científico e técnico.

É desnecessário dizer que o movimento conduz os capitais fixos a ganhar uma importância bem maior do que antes, de forma que se dá um aumento paralelo de "fixos" e de "fluxos".

À medida que a economia se torna espacialmente seletiva dentro de cada país, e complementar entre países, os instrumentos de trabalho são cada vez maiores e mais os fixos e os fluxos correspondentes são forçosamente mais numerosos e densos. Conhecemos, assim, uma evolução que, partindo do capitalismo mercantil, chega ao nosso mundo técnico-científico, durante a qual o uso do espaço conhece uma evolução constante e que se acelera em menos de meio século, justamente após a difusão dos métodos de produção científica.

Fases na produção do espaço produtivo: a fase atual

Na fase do capitalismo mercantil, há expansão da área de especialização da produção e expansão concomitante das necessidades de circulação. Estas criam cidades e redes urbanas, mas o espaço produtivo ainda está extremamente relacionado com as possibilidades diretamente oferecidas pelo meio natural. Isso não significa que o meio natural fosse o fator de terminante. Lugares dispondo de condições naturais semelhantes não foram explorados ao mesmo tempo, nem serviram de base ao mesmo tipo de produção. As áreas que do ponto de vista do comércio apresentavam as melhores condições para sua ocupação e que não interessavam aos centros de poder econômico, não conheciam então transformações fundamentais da Natureza, porque o homem ainda não dispunha de meios para tanto.

Já na fase do Imperialismo, os progressos mecânicos foram grandes e aumentaram as suas possibilidades de se superpor aos dados naturais: constroem-se estradas de ferro e, depois, estradas de rodagem, aparelham-se os portos, criam-se canais de comunicação à distância, através do cabo sub-marino e, mais tarde, do telégrafo sem fio, tudo isso permitindo uma certa liberação das contingências naturais, ainda que, em cada país, fossem sobretudo beneficiados alguns pontos privilegiados do espaço. Ao mesmo tempo, nos países subdesenvolvidos, podia-se reconhecer uma separação mais nítida entre espaços de produção, isto é, campos cultivados, zonas de mineração e espaços de consumo, representados essencialmente pelas cidades, sobretudo as maiores.

Mas, já agora, na fase atual, todos os espaços são espaços de produção e de consumo e a economia industrial (ou pós-industrial?) ocupa praticamente todo o espaço produtivo, urbano ou rural. Por outro lado, atingido um novo patamar da divisão internacional do trabalho, todos os lugares dela participam, seja pela produção, seja pelo consumo.

Graças às novas condições, o espaço se mundializa, ao mesmo tempo em que o número de Estados aumenta e os territórios respectivos são dotados de uma especificidade ainda mais nítida. Ao mesmo tempo em que os espaços produtivos conhecem especializações mais indiscutíveis, as disparidades regionais ganham uma natureza nova, são cada vez menos presididas pelas condições de aproveitamento direto das condições naturais e cada vez mais pelas possibilidades de aplicação da ciência e da técnica à produção e à circulação geral.

Podemos falar de uma nova forma de urbanização e de novas hierarquias urbanas, função do fato de que a circulação entre as cidades interessa a itens diversos daqueles do período anterior. Agora, a circulação de ordens, de mais-valia, de informação, passam ao primeiro plano e se sujeitam a urna hierarquia calcada sobre necessidades que são próprias da cidade ou de regiões agrícolas circundantes, mas que refletem relações menos "naturais". Antes, a circulação era praticamente apenas de produtos. A produção local que ia alimentar a indústria e a população de cidades maiores, dentro ou fora do país, constituía o essencial da atividade urbana, a qual presidia o seu comércio. Hoje, graças ao desenvolvimento dos transportes, boa parte desse comércio pode ser feito diretamente, em direção às grandes cidades, mas, segundo os casos, a atividade produtiva tem uma demanda importante de assessoramento industrial, financeiro, jurídico, etc., que dota as cidades de um novo conteúdo. Essa tendência é tanto mais nítida quanto maior a quantidade de capitais fixos envolvidos na produção. Pelo

fato de que aumentar o capital fixo significa reduzir a quantidade de trabalho necessário, isso também significa que a produção necessita, em maior número, de insumos científicos.

O fato de que a economia se tome tão dependente da circulação' facilita o processo de unificação do capital. Falar, hoje, de um capital fundiário distinto do capital mercantil, do capital industrial ou do capital bancário (aos quais deveríamos ajuntar o capital tecnológico) pode incorrer na pecha de exagero. Na verdade, a aceleração da circulação do capital e a terceirização da economia conduziram a que o Banco passasse a ter um papel fundamental na coleta e na redistribuição dos capitais.

Quando falamos em concentração da economia estamos tacitamente nos referindo a uma necessidade maior de capitais indivisíveis, na medida em que os instrumentos de trabalho aumentaram de volume e se tomaram relativamente mais caros e menos acessíveis, portanto menos disponíveis que antes. Nessas circunstâncias, o número de investidores se reduz, porque, ao mesmo tempo em que são deslocados da produção, ficam obrigados a buscar outras aplicações, feitas, aliás, através da instituição bancária, em suas, hoje, múltiplas subáreas. Por outro lado, quem deseja se tomar um investidor, não dispõe da massa de recursos necessária à aquisição dos novos instrumentos de trabalho, fica também obrigado a recorrer a um banco.

O Banco tem, pois, um papel seletivo fundamental. Em primeiro lugar, ele paga diferentemente aos seus diversos depositantes e, em segundo lugar, ele cobra de forma também diferente aos tomadores. A verdade é que também escolhe, segundo as condições estruturais e conjunturais, os setores de investimento, assim como escolhe entre tomadores potenciais. Isso, todavia, ele faz com a massa de dinheiro das firmas e do público à sua disposição, de tal forma que, ao se tomar capital produtivo, é que o capital bancário ganha a denominação de capital fundiário. ou mercantil ou industrial. No passado, era possível distinguir diretamente esses tipos de capital pois eles não conheciam o mesmo grau de imbricação e interdependência. Mas hoje é praticamente impossível desconhecer a unicidade do capital sob as diversas denominações que ele toma, segundo o seu uso. A capitalização generalizada da economia, privilegiando o papel centralizador dos bancos, faz com que essas diversas denominações sejam unicamente funcionais e leva a que as proporções correspondentes a cada uma delas constituam, por isso mesmo, um dado administrativo, ainda que a estrutura da atividade econômica exerça uma influência decisiva.

O espaço "conhecido"

Outro aspecto da definição do espaço vem, na fase atual, do fato de que o seu uso supõe uma aplicação de princípios científicos, manifestados através das diversas etapas da atividade agrícola, comercial, industrial, etc. O uso do espaço se tornou mais capitalístico.

Podemos, igualmente, dizer que, graças à ciência e à tecnologia, o espaço se torna "conhecido", isto é, um inventário das possibilidades capitalistas de sua utilização é cada vez mais possível e mais necessário como um pré requisito à instalação de atividades produtivas, tanto na cidade quanto no campo. A localização de um supermercado, de um *shopping center,* de uma fábrica, é precedida de estudos de viabilidade que têm em mira não apenas a conjuntura econômica mas as facilidades oferecidas por cada lugar dentro do espaço. A mesma coisa se dá na atividade agropastoril onde, em virtude do uso cada vez mais freqüente de implementos, o investidor potencial deseja saber de antemão quais os requerimentos em capital necessários a que uma dada produção seja, ali, realmente rentável.

A expansão dos capitais fixos

O processo de evolução do meio técnico corresponde, pois, a um aumento no uso do capital constante, fixo. Há, também, uma necessidade maior de capitais de giro, pois as exigências científicas e técnicas da produção levam: I) à necessidade cada vez maior de adiantamento de capital para pagamento de despesas com a preparação e o próprio funcionamento da atividade; 2) a uma redução do número de pessoas diretamente empregadas na produção; 3) a uma terciarização mais ampla e acelerada que, em virtude da ampliação das funções de concepção, direção, mercadologia, etc., leva ao crescimento do setor terciário superior (também chamado quaternário), conduz à expansão do terciário banal, graças à ampliação do comércio e dos transportes, e também ao aumento dos terciários primitivos ou, em outras palavras, do subemprego, já que a tendência à cientifização do trabalho, à sua organização sistemática e à sua tecnicização se fazem em todos os setores produtivos.

A expansão do meio técnico-científico e as desarticulações resultantes

A evolução milenar do meio técnico conduziu a um processo cuja primeira extremidade era representada pela confusão geográfica entre a produção, a circulação, a distribuição e o consumo, nas primeiras fases da história humana. Na outra extremidade, essas quatro instâncias da produção estão geograficamente dissociadas e aparentemente desarticuladas. É a fase atual.

Nas comunidades primitivas, que durante muito tempo foram, também, consideradas como auto-suficientes, o território respectivo era o território de produção e de consumo do grupo, assim como o território da circulação e da distribuição dos produtos. A "abertura" dessas áreas à influência de um comércio externo foi levando a uma dissociação progressiva, não somente de um ponto de vista geográfico, mas também econômico-institucional, envolvendo as quatro instâncias produtivas. Parte do produto local era consumido em terras distantes, assim como parte do consumo local vinha de outras áreas. Dessa forma, as condições de circulação e distribuição se tornavam cada vez mais independentes de condições propriamente locais e cada vez mais dependentes de um nexo que escapava à comunidade.

Esse comando externo do processo produtivo ganha o seu clímax na fase científico-técnico atual, na medida em que a economia se mundializa e é presidida por firmas transnacionais cuja vontade de lucro faz com que busquem em frações de espaço localizadas em diversos países o valor de uso que, mediante a sua estratégia e o seu poder, transformam em valor de troca. Isso é ainda mais sensível nos países subdesenvolvidos, tanto por razões históricas quanto por razões atuais. Entre as razões atuais, estão a posse do conhecimento científico pelos países do centro, assim como a aplicação de conhecimentos novos, tanto científicos como técnicos, ou organizacionais, gerados nos países da periferia. Como se sabe, graças à forma de organização das firmas e do seu intercâmbio, muitas descobertas feitas em países subdesenvolvidos vão ser valorizadas nos países desenvolvidos, cujas firmas vendem, depois, àqueles, as técnicas reelaboradas ou apenas retocadas. Entre as razões históricas, está a dependência original dos países subdesenvolvidos atuais, que apenas se agravou, na medida em que a evolução econômica levou a uma reprodução ampliada das condições de dependência original.

Desse modo, a expansão, dentro dos países subdesenvolvidos, das áreas organizadas segundo as leis da ciência e da técnica (grandemente feita com recursos públicos) constitui um fator de atração de capitais forâneos cada vez maiores, de tal maneira que, de um lado, a nação inteira é chamada a financiar os lucros crescentes de companhias estrangeiras e de uns poucos proprietários, ao mesmo tempo em que o próprio Estado encontra dificuldades para a gestão dos negócios.

Uma companhia internacional organiza a sua produção em diversos países em função do seu próprio jogo de interesses criando aqui, ampliando ali, e mesmo suprimindo a sua atividade nas áreas ocasionalmente consideradas menos interessantes. Na medida em que essas companhias se tomam capazes de influir na fixação dos preços independentemente das possibilidades locais, o governo de cada país vai-se tomando cada vez mais impotente para administrar o resto da economia ainda não submetido à jurisdição dessas firmas, uma vez que, como já vimos antes, a economia tomada como um todo é, absolutamente, interdependente.

A questão da federação

Podemos, também, considerar a evolução do meio técnico em meio científico-técnico do ponto de vista das diversas áreas de um país. É às vezes difícil dizer o que é a causa e o que é o efeito, mas à expansão geográfica do chamado meio técnico-científico corresponde uma concentração da economia nacional que, por sua vez, supõe ou exige um poder maior do governo central. De tal forma que os governos provinciais ficam sem a capacidade de tomar iniciativas, e se tomam, às vezes, inteiramente dependentes do nível governamental que dispõe de recursos.

Ora, como cada nível de organização, seja qual for o domínio das coisas vivas, corresponde a interesses distintos e às vezes conflitantes, o exercício das atribuições de um governo central na remodelação do território ou na mudança do uso das suas diversas frações pode acarretar para os níveis inferiores de governo (no caso, estadual ou municipal) problemas que se tomam insuperáveis ou cuja

solução exige, de novo, que esse nível administrativo se dirija ao governo central. O fato de que este, como referimos há pouco, tenha suas próprias finalidades, faz com que o atendimento às solicitações dos governos estaduais ou municipais seja às vezes impossível, às vezes apenas parcial, às vezes extemporâneo e, de qualquer forma, acarretando distorções.

As classes invisíveis

A expansão do meio científico-técnico conduz, também, a que a necessidade de grandes capitais se tome maior, o que gera, em muitos casos, uma separação geográfica entre o investidor e o meio onde o investimento se dá, com as múltiplas conseqüências dessa separação. A primeira delas é o próprio comando da atividade que, de forma semelhante ao que se passa com as transnacionais no domínio internacional, vai criar dentro do país possibilidades de escolha de comportamentos estranhos ao local da produção e à unidade político-administrativa em que ele se insere.

Vimos, já, casos de indústrias que, localizadas no Nordeste do Brasil, tiveram suas portas fechadas porque mantê-las funcionando não mais interessava ao investidor. Vimos, também, a mudança em toda a organização agrícola de uma área, apenas como conseqüência da chegada de capitais forâneos. Essas mudanças são acompanhadas de outras.

MIGRAÇÕES FORÇADAS

Normalmente, por outro lado, a expansão do chamado capital técnico-científico leva à expulsão de um grande número de residentes tradicionais e à chegada de mão-de-obra de outras áreas. Na medida em que as exigências da produção são outras, diferentes da produção tradicional, visto, também, que o investidor distante necessita de um controle político mais estreito dessa mão-de-obra, ele é obrigado ou prefere transplantar mão-de-obra de fora. Seja qual for o caso, há um deslocamento: primeiro do mercado de trabalho, e, em seguida, muitas vezes, um deslocamento geográfico conduzindo os trabalhadores ou proprietários até então presentes a migrarem para outras áreas. Essa migração se dá como conseqüência da incapacidade financeira de continuar sendo proprietário ou investidor ou da incapacidade técnica de exercer as novas funções.

DESCULTURIZAÇÃO

É indispensável acrescentar que outras atividades também conhecem paralelamente o mesmo impacto, uma vez que o aumento da densidade de capital tem nas áreas agrícolas um muito forte poder de contágio, arrastando no mesmo movimento as áreas vizinhas e as atividades complementares. Isso conduz, às vezes muito rapidamente, a uma terceira conseqüência importante, isto é, à tendência à

"desculturização" da área, na medida em que a substituição das pessoas, a alteração dos equilíbrios sociais de poder, a introdução de novas formas de fazer, geram desequilíbrios dos quais resultam, de um lado, a migração das lideranças locais tradicionais e a quebra de hábitos e tradições, e, de outro lado, a mudança de formas de relacionamento produzidas lentamente durante largo tempo e que se vêem, de chofre, substituídas por novas formas de relações cuja raiz é estranha e cuja adaptação ao lugar tem um fundamento puramente mercantil. Isso significa que há um duplo processo de alienação, talvez menos sensível para os que chegam, em virtude dos seus objetivos, ou pelo fato de que já estão habituados a um estilo de vida menos vinculado a um só lugar. Além do mais, os que estão chegando vêm,

já, com um emprego ou com uma esperança de obtê-lo. Para os que saem, a situação é mais dramática porque são deslocados de uma posição social, política ou empregatícia cuja estabilidade se criou através do tempo (e até mesmo por herança) e cuja existência tinha uma certa comunhão com as condições da área à qual estavam intimamente ligados e de onde se vêem, de uma hora para outra, obrigados a um êxodo que os põe diante de um novo espaço, uma nova economia, uma nova sociedade, onde vão ter grande dificuldade para desempenhar um papel novo.

A urbanização e a cidade: outra coisa

Uma quarta conseqüência é a mudança das condições da organização urbana e da vida urbana ela própria. Na medida em que a economia se altera profundamente, assim como a sociedade correspondente, e na medida também em que os tipos de relações econômicas e de toda ordem mudam substancialmente, as cidades se tomam rapidamente *outra coisa* em relação ao que eram até então. Desse modo, é o espaço correspondente à província, assim como o espaço regional, que vão, de repente, conhecer novas formas de articulação, da mesma maneira que as relações interurbanas passam a ter uma natureza completamente diversa da que antes se conhecia.

Problemas da análise

A análise dessas mudanças, que são tanto espaciais como econômicas, culturais e políticas, pode ser feita, como sugerimos antes, de um ponto de vista das diversas instâncias da produção, isto é, da produção propriamente dita, da circulação, da distribuição e do consumo, mas também pode tomar como parâmetro outras categorias, por exemplo, as consagradas estruturas da sociedade, isto é, a estrutura política, a estrutura econômica, a estrutura cultural-ideológica, à qual acrescentamos o que chamamos de estrutura espacial. A análise pode, também, adotar como ponto de partida uma outra série de categorias: a estrutura, o processo, a função e a forma.

A análise em função das instâncias da sociedade

Se partirmos da formação econômico-social e das suas instâncias formadoras, verificaremos, ao longo do tempo histórico, uma crescente desarticulação geográfica entre as mesmas. O centro de comando econômico pode não ser o mesmo centro de comando institucional ou cultural-ideológico. No caso da comunidade de países, e voltando a nos referir à questão dos países subdesenvolvidos, quanto mais o espaço está carregado de capital fixo e de um nexo técnico-científico, tanto mais parece fácil a sua penetração por nexos econômicos mais complexos, por uma ideologia estranha à História local e por um comando político distante. O nível local de cada uma dessas instâncias não muda paralelamente, mas a evolução de todas elas é mais rápida do que nas fases anteriores.

Assim, é possível que a uma economia altamente capitalista não corresponda imediatamente a distorção do comando político da sociedade local ou uma perda de identidade cultural. O processo, porém, tende a ser completo e a estrutura espacial, modificada parcialmente para "acolher e atribuir rentabilidade às novas condições do capital especulativo termina por conhecer modificações que interessam a uma superfície maior.

A análise do ponto de vista da estrutura, do processo, da função e da forma

Ainda aqui o mesmo fenômeno de desarticulação geográfica se processa. Certamente a estrutura a que nos referimos é a estrutura da nação como um todo, mas na medida em que um território é menos integrado politicamente, economicamente, ou pelos meios de transportes e comunicações, cada lugar é alcançado com defasagens pelas determinações da estrutura global.

Quando uma área é incorporada às formas técnico-científicas de (re)organização espacial e assim destinada a abrigar frações de capital que exigem uma rentabilidade maior e, por conseguinte, uma circulação mais rápida dos produtos, ela é obrigatoriamente dotada de meios de transportes e comunicações que a ligam aos centros nervosos do país. De tal forma, os efeitos das determinações da estrutura global se fazem sentir com menor defasagem.

Os processos de toda ordem (econômicos, institucionais, culturais), que incidem sobre a área em questão, são, dessa maneira, oriundos de todos os níveis de decisão. Da mesma forma, as funções exercidas pela área correspondem igualmente a esses diversos níveis. Se um subespaço, apesar de inserido no contexto global da nação, podia escapar de alguma forma ao peso da totalidade das determinações mais gerais e valorizar as determinações de natureza local ou regional, a partir da organização técnico-científica do espaço ele passa a ser o teatro de uma multiplicidade de ações, cuja origem e cujo nível é diverso. Isso leva, também, a que as formas locais, isto é, os objetos criados para permitir a produção econômica, formas geradas para tornar possível a vida institucional e cultural, se tornem extremamente precárias, subordinadas a mudanças rápidas e profundas. Isso tanto se dá com a organização da rede de transportes, que deve rapidamente se readaptar, quanto com o plano urbano, que deve ser rapidamente modificado para atender ao novo tipo de demanda representado por uma estrutura

profissional nova ou por exigências de ordem cultural, sem falar no contágio social, criador de novas formas de convivência. Da mesma forma, a própria administração pública tem que se reorientar. Poderíamos ajuntar um grande número de outros exemplos, desde a freqüência das viagens, até a estrutura do consumo.

Na medida em que tudo isso está subordinado a um jogo de relações onde as variáveis são, sobretudo, oriundas de centros de decisão cujos objetivos não são coincidentes e que estão situados em pontos diversos do país, e mesmo de fora, a sociedade local se torna sujeita a tensões muito mais numerosas e freqüentes.

4 - ESTRUTURA, PROCESSO, FUNÇÃO E FORMA COMO CATEGORIAS DO MÉTODO GEOGRÁFICO

Um conceito básico é que o espaço constitui uma realidade objetiva, um produto social em permanente processo de transformação. O espaço impõe sua própria realidade; por isso a sociedade não pode operar fora dele. Conseqüentemente, para estudar o espaço, cumpre apreender sua relação com a sociedade, pois é esta que dita a compreensão dos efeitos dos processos (tempo e mudança) e especifica as noções de forma, função e estrutura, elementos fundamentais para a nossa compreensão da produção de espaço.

Para expressá-lo em termos mais concretos, sempre que a sociedade (a totalidade social) sofre uma mudança, as formas ou objetos geográficos (tanto os novos como os velhos) assumem novas funções; a totalidade da mutação cria uma nova organização espacial. Em qualquer ponto do tempo, o modo de funcionamento da estrutura social atribui determinados valores às formas. Todavia, se examinarmos apenas uma fatia de tempo homogêneo, Careceremos de um contexto em que possamos basear nossas observações, uma vez que a estrutura varia conforme os diferentes períodos históricos.

A produção se impõe invariavelmente com um certo ritmo, e os períodos históricos (que não passam de um outro nome para a história da produção ou da divisão do trabalho) transformam a organização espacial.

A estrutura espaço-temporal

Assim sendo, toma-se relevante insistir no conceito de estrutura espaço temporal em uma análise do espaço geográfico ou espaço concreto. A sociedade só pode ser definida através do espaço, já que o espaço é o resultado da produção, uma decorrência de sua história - mais precisamente, da história dos processos produtivos impostos ao espaço pela sociedade.

A paisagem é o resultado cumulativo desses tempos (e do uso de novas técnicas). No entanto, essa acumulação a que chamamos paisagem decorre de adaptações (imposições) verificadas nos níveis regional e local, não só a diferentes velocidades como também em diferentes direções. A existência de geografias desiguais no mundo (baseadas em estruturas específicas que demandam certas funções e formas) leva ao surgimento de determinadas configurações, melhor preparadas para certas inovações do que outras. Assim, podemos ter áreas onde:

a) as inovações podem ser imediatamente aceitas e integradas ao sistema;

b) as inovações precisam passar por um maior número de distorções a fim de se integrarem ao sistema;

c) a estrutura imposta (inovações) mantém uma tão grande oposição relativamente às formas existentes, que estas nunca se acham inteiramente integradas ao novo; este e o velho operam lado a lado, embora não sejam duas entidades separadas e autônomas.

Por conseguinte, a paisagem é formada pelos fatos do passado e do presente. A compreensão da organização espacial, bem como de sua evolução, só se toma possível mediante a acurada interpretação do processo dialético entre formas, estrutura e funções através do tempo.

Definições

Todas as partes de uma totalidade devem ser definidas pelo menos *grosso modo,* ainda que a definição possa tomar-se limitante. Palavras como *forma, [unção, processo* e *estrutura* vêm sendo usadas de maneiras tão diferentes, que cada uma delas acaba encerrando, para diferentes intérpretes, diferentes nuanças de sentido. As definições aqui testadas pretendem expressar tão-somente o âmago do significado, passível de ser ampliado ou adaptado para o exame de um processo específico num dado contexto espacial.

Forma é o aspecto visível de uma coisa. Refere-se, ademais, ao arranjo ordenado de objetos, a um padrão. Tomada isoladamente, temos uma mera descrição de fenômenos ou de um de seus aspectos num dado instante do tempo. *Função,* de acordo com o *Dicionário Webster,* sugere uma tarefa ou atividade esperada de uma forma, pessoa, instituição ou coisa. *Estrutura* implica a inter-relação de todas as partes de um todo; o modo de organização ou construção. *Processo* pode ser definido como uma ação contínua, desenvolvendo-se em direção a um resultado qualquer, implicando conceitos de tempo (continuidade) e mudança.

A *forma* pode ser imperfeitamente definida como uma estrutura técnica ou objeto responsável pela execução de determinada função. As formas são governadas pelo presente, e conquanto se costume ignorar o seu passado, este continua a ser parte integrante das formas. Estas surgiram dotadas de certos contornos e finalidades-funções.

Diante do exposto, toma-se evidente que a função está diretamente relacionada com sua forma; portanto, a função é a atividade elementar de que a forma se reveste. Esta última pode ou não abranger mais de uma função.

Pode-se expressar a forma como uma estrutura revelada. Sendo mais visível, ela é, aparentemente e até certo ponto, mais fácil de analisar que a estrutura. As formas ou artefatos de uma paisagem são o resultado de processos passados ocorridos na estrutura subjacente. Todavia, divorciada da estrutura, a forma conduzirá a uma falsa análise: com efeito, formas semelhantes resultaram de situações passadas e presentes extremamente diversas. A refletir os diferentes tipos de estrutura, aí estão as diferentes formas reveladas - naturais e artificiais. Ambas estão sujeitas a evolução e, por esse meio, as formas naturais podem tomar-se sociais.

Um ponto de vista holístico

O conceito de totalidade é uma construção válida no exame da complexidade de fatores a serem examinados na análise do contexto espacial. Como a totalidade é um conceito abrangente, importa fragmentá-lo em suas partes constituintes para um exame mais restrito e concreto.

Num dado tempo, num momento discreto, esses ingredientes analíticos podem ser vistos em termos de forma, função e estrutura. Mas, ao longo do tempo, deve-se acrescentar a idéia de *processo,* agindo e reagindo sobre os conteúdos desse espaço. A dimensão do tempo histórico, quando variados fatores têm uma maior ou menor duração ou efeito sobre a área considerada, proporciona uma compreensão evolutiva da organização espacial. As inter-relações entre todos esses fatores não raro tomam extremamente difícil separar as suas influências sobre um espaço definido; no entanto, mesmo que as partes constituintes não expressem adequadamente o todo, é imprescindível dissecá-las, porque as generalizações precisam ser feitas com uma especificidade que possibilite sua aplicação geral.

Os conceitos de forma, função e estrutura podem ser usados como categorias primárias na compreensão da atual organização espacial. Vistos em combinação, eles abrandam os efeitos da teorização de um único fator, que não leva em conta as características verdadeiras, inseparáveis e interatuantes do desenvolvimento espacial. É impossível analisar uma região ou área limitando-se a um desses conceitos - por exemplo, a estrutura ou a função sem consideração pelos demais fatores. Entretanto, a percepção individual do espaço e seus componentes estão condicionados por fatores culturais, que podem levar o teorizador ou intérprete a superestimar este ou aquele componente. Ao avaliar as contribuições de um conjunto de fatores, não se pode ignorar a ação e reação de uns sobre os outros.

Forma, função, estrutura e processo são quatro termos disjuntivos, mas associados, a empregar segundo um contexto do mundo de todo dia. Tomados individualmente, representam apenas realidades parciais, limitadas, do mundo. Considerados em conjunto, porém, e relacionados entre si, eles constroem uma base teórica e metodológica a partir da qual podemos discutir os fenômenos espaciais em totalidade.

Forma, estrutura e função podem ser individualmente enunciados como o foco da organização espacial. Pode-se mesmo reduzir cada um desses conceitos até designar uma forma significante, uma estrutura dominante ou uma função prevalente. No entanto, só através de um ponto de vista holístico é que se pode compreender uma totalidade. Enquanto a compreensão de um aspecto é necessária à apreensão do todo, é inadmissível negligenciar qualquer uma das partes contribuintes. Em segundo lugar, nenhum aspecto existe no vácuo, razão pela qual s6 se pode compreendê-lo pela consideração de todas as forças que atuam sobre ele e sobre seu papel no interior das relações das partes interdependentes. Finalmente, transformações históricas e variações locais demandam uma contínua rotação dos temas dominantes. O fator primário de qualquer situação só pode ser revelado após um exame cuidadoso da totalidade; não se pode escolhê-lo ao acaso, como antecipação a uma tendência e direção da pesquisa.

Em outras palavras, forma, função, processo e estrutura devem ser estudados concomitantemente e vistos na maneira como interagem para criar e moldar o espaço através do tempo. A descrição não pode negligenciar nenhum dos componentes de uma situação. Só se pode compreender plenamente cada um deles na medida em que funciona no interior da estrutura total, e esta, na qualidade de uma complexa rede de interações, é maior que a mera composição das partes. Em terceiro lugar, em sua configuração tais componentes nem são estáticos nem limitados em seu crescimento.

A elaboração dos momentos

A história é uma totalidade em movimento, um processo dinâmico cujas partes colidem continuamente para produzir cada novo momento. O movimento da sociedade é sempre compreensivo, global, totalizado, mas a mudança ocorre a diferentes níveis e em diferentes tempos: a economia, a política, as relações sociais, a paisagem e a cultura mudam constantemente, cada qual segundo uma velocidade e direção próprias - sempre, porém, inexoravelmente vinculadas umas às outras.

Sendo a história do homem algo essencialmente dinâmico, cumpre apreender-lhe a totalidade no seio de uma estrutura teórica dinâmica, tal qual na realidade. As categorias de estrutura, função e forma nos proporcionam, talvez, o melhor modelo. Tais categorias são inseparáveis. A contradição entre forma e estrutura é que produz uma continuidade de sínteses. Se nos for permitida uma analogia gramatical, podemos pretender que a estrutura seja vista como o *sujeito,* a função como o *verbo* (ação através do processo) e a forma como o *complemento* (objeto do verbo).

Uma relação funcional diz respeito ao vínculo mantido por dois ou mais objetos a fim de poderem funcionar. Uma relação estrutural refere-se às relações entre dois ou mais objetos para poderem existir como o que eles são. Em si mesmo, o funcionalismo negligencia a transformação. Mas, sem função a estrutura perde a sua historicidade. E o tempo histórico deve ser reconhecido no estudo de qualquer totalidade em movimento (Oliveira, 1982).

Quando se estuda a organização espacial, estes conceitos são necessários para explicar como o espaço social está estruturado, como os homens organizam sua sociedade no espaço e como a

concepção e o uso que o homem faz do espaço sofrem mudanças. A acumulação do tempo histórico permite-nos compreender a atual organização espacial.

A durabilidade das formas e o seu impacto sobre o movimento social

Por muito tempo estiveram os geógrafos preocupados com os conceitos de forma e função em conjunto. Tal combinação, contudo, só permite a descrição seccional das propriedades espaciais. Noutras palavras, quando vemos uma forma e seus traços característicos relacionados em termos de um lapso de tempo homogêneo, as variações funcionais passam a depender unicamente de mudanças na localização espacial, seja qual for o ponto no tempo em que se fazem as observações. A Teoria dos Lugares Centrais, criada por Christaller, exemplifica este ponto. O que muitos não conseguiram entender no passado é que a forma só se torna relevante quando a sociedade lhe confere um valor social. Tal valor relaciona-se diretamente com a estrutura social inerente ao período. Por conseguinte, precisamos compreender inteiramente a estrutura social em cada período histórico para podermos acompanhar tanto a transformação dos elementos naturais em recursos sociais quanto a mudança que esses novos recursos (formas) sofrem com o correr do tempo. Em suma, a sociedade estabelece os valores de diferentes objetos geográficos, e os valores variam segundo a estrutura sócio-econômica específica dessa sociedade.

Conforme ficou implícito, o tempo (processo) é uma propriedade fundamental na relação entre forma, função e estrutura, pois é ele que indica o movimento do passado ao presente. Cada forma sobre a paisagem é criada como resposta a certas necessidades ou funções do presente. O tempo vai passando, mas a forma continua a existir. Conseqüentemente, o passado técnico da forma é uma realidade a ser levada em consideração quando se tenta analisar o espaço. As mudanças estruturais não podem recriar todas as formas, e assim somos obrigados a usar as formas do passado. A flexibilidade n,a construção de novas formas, quando a sociedade está passando por mudanças estruturais, decresce com o tempo, em decorrência da imobilidade inerente que por vezes caracteriza a forma preexistente. Por isso, um certo grau de adaptação à paisagem preexistente deve prevalecer em cada período.

Face à durabilidade das formas, a construção da paisagem converte-se em um legado aos tempos futuros. Por isso, as transformações da sociedade são, em certa medida, limitadas e dirigidas pelas formas preexistentes. Na história primitiva, havia poucas formas criadas pelo homem, sendo bastante reduzido o número daquelas estabelecidas com um sentido de permanência ou de maior impacto. O espaço assemelhar-se-ia à tela proverbial esperando pela tinta da história humana. Neste aspecto, as alternativas eram infinitas. Entretanto, cada objeto permanece na paisagem, cada campo cultivado, cada caminho aberto, poço de mina ou represa constitui uma objetificação concreta de uma sociedade e de seus termos de existência. As gerações vindouras não podem deixar de levar em conta essas formas. As cidades e as redes de transportes dos tempos modernos testemunham tal herança, que se interpõe no curso do futuro. Algumas decisões preparam o campo do porvir, outras demandam conclusão, outras impedem qualquer alternativa, outras ainda são facilmente modificadas ou até erradicadas. No entanto, quanto mais o homem

altera o espaço para criar uma paisagem repleta de artefatos e construções, tanto mais rígida se torna essa' paisagem. Essa rigidez exprime o estreito escopo de alternativas para a abordagem do crescimento, e o poder de investimento assume uma forma que requer os seus corolários.

Neste sentido, o estudo da paisagem pode ser assimilado a uma escavação arqueológica. Em qualquer ponto do tempo, a paisagem consiste em camadas de formas provenientes de seus tempos pregressos, 'embora estes apareçam integrados ao sistema social' presente, pelas funções e valores que podem ter sofrido mudanças drásticas. Desse modo, as formas devem ser "lidas" horizontalmente,(*) como um sistema que representa e serve às atuais estruturas e funções. Além disso, cumpre efetuar uma leitura vertical para datar cada forma pela sua origem e delinear na paisagem as diversas acumulações ao longo da história.

(*) Veja o Capítulo 1: "O espaço e seus elementos: questões de método",

Forma e significação social

Se a forma é primariamente um resultado, ela é também um fator social. Uma vez criada e usada na execução da função que lhe foi designada, a forma freqüentemente permanece aguardando o próximo movimento dinâmico da sociedade, quando terá toda a probabilidade de ser chamada a cumprir uma nova função. A cada mudança, fruto de novas determinações de parte da sociedade, não se pode voltar atrás pela destruição imediata e completa das formas da determinação precedente. Tal destruição não só é por vezes indesejável e dispendiosa, como ainda é de fato impossível. As rugosidades - formas remanescentes dos períodos anteriores - devem ser levadas, em conta quando uma sociedade procura impor novas funções. Se o movimento da sociedade impõe mudanças numa cidade como São Paulo, Nova Iorque ou Tóquio, ele não pode acabar de uma vez com a totalidade dos edifícios aí existentes. Assim sendo, resta-nos tão-somente uma mistura de formas, novas e velhas; de estruturas criando novas formas mais adequadas para cumprirem novas funções ou se adequando a formas velhas, criadas em instâncias já passadas.

Eis por que o primeiro período de modernização técnica para uma sociedade (isto é, o momento em que ela sofre o primeiro impacto da ordem capitalista internacional) se reveste de tamanha importância. Estabelece-se então uma rugosidade - espécie de forma semipermanente - que irá afetar a evolução das funções futuras. É bom não esquecer que amiúde se estabelecem limites à estrutura pelas formas já existentes: o *prático-inerte* compromete o futuro.

Mas, como o valor técnico da forma é determinado não a partir da própria forma, mas das necessidades da estrutura donde ela surge, ou que nela se encaixa, segue-se que o valor da forma deve mudar na proporção em que muda a estrutura. É isto que muitos analistas deixam de ver quando consideram as realidades espaciais e sua evolução. Tais analistas argumentam por analogia, especialmente quando se trata de teorias urbanas trazidas da Europa e dos Estados Unidos: para eles, Caracas é excessivamente grande em relação à Venezuela porque, acreditam, nenhuma metrópole americana

composta uma tal porcentagem da população global do país; ora (argumentam eles), um país baseado na agricultura é menos desenvolvido que um país industrial, pois tal foi o caminho no Ocidente. Um coisismo dessa natureza não toma na devida consideração o dinamismo próprio de uma dada estrutura e, portanto, da forma correspondente.

A inseparabilidade concreta e conceitual das categorias

Para se compreender o espaço social em qualquer tempo, é fundamental tomar em conjunto a forma, a função e a estrutura, como se tratasse de um conceito único. Não se pode analisar o espaço através de um só desses conceitos, ou mesmo de uma combinação de dois deles. Se examinarmos apenas a forma e a estrutura, eliminando a função, perderemos a história da totalidade espacial, simplesmente porque a função não se repete duas vezes. Separando estrutura e função, o passado e o presente são suprimidos, com o que a idéia de transformação nos escapa e as instituições se tomam incapazes de projetar-se no futuro. Examinar forma e função, sem a estrutura, deixa-nos a braços com uma sociedade inteiramente estática, destituída de qualquer impulso dominante. Como a estrutura dita a função, seria absurdo tentar uma análise sem esse elemento.

Obviamente, existe uma complexa inter-relação entre atributos estruturais e funcionais, na medida em que eles se apresentam associados a variações ocorridas na forma. A relação entre os três componentes modifica-se e altera-se ao longo da dimensão temporal. As noções de forma e função referem-se especificamente à disposição dos fenômenos. A mudança não é implícita a um só conceito; por conseqüência, não podemos examinar a atual organização espacial unicamente nesses termos, se bem que certos geógrafos e planificadores continuem a estudar o mundo abstraindo-o do tempo. Mas, como salienta Blaut em "Space and Process" (p. 3), "se, como sucedia outrora, separarmos do tempo um instante atemporal, não obteremos uma secção puramente espacial; não obteremos absolutamente nada". Nem mesmo forma, função e processo bastam. A estrutura continua a ser o ponto explícito pelo qual precisamos elaborar nossa análise. Jamais devemos arrumar uma desculpa para examinar os atuais fenômenos espaciais fora do contexto de tempo e da periodização histórica.

A formação sócio-econômica é o conceito mais adequado ao estudo da sociedade e do espaço (Moreira, 1980; Santos, 1978, 1979), por expressar a totalidade espacial em seu movimento, como uma potencialidade e uma realidade. Todavia, se no estudo da realidade espacial a *abstração* é um procedimento necessário e legítimo, a própria fragilidade do intelecto humano impossibilita o estudo da totalidade da realidade social enquanto *totalidade* apenas (J. M. Doherty, 1974, p. 2).

Não resta dúvida que não se pode estudar o todo pelo todo. Mas seria errôneo privilegiar uma variável (arrendamento de terra, forma de excedente, expressão espacial da luta de classes, papel ideológico da arquitetura, etc.), como se cada uma dessas realidades não se apresentasse como efetivamente é, ou seja, um momento, uma "região" da realidade total.

Antes de tudo precisamos encontrar as categorias analíticas que representam o verdadeiro movimento da totalidade, o que permitirá fragmentá-la para em seguida reconstruí-la. Em outras palavras, precisamos descobrir as categorias apropriadas que nos capacitarão. a apreender a marca da sociedade sobre a natureza e as relações existentes antes, durante e depois dessa metamorfose. Isso já foi examinado antes.

Essas categorias são *estrutura, processo, função* e *forma,* que definem o espaço em relação à sociedade.

Seria errôneo supor que o trabalho de um espaço deva ser estudado apenas através de um desses conceitos, seja ele forma, função, processo ou estrutura, isoladamente. Na verdade, a interpretação de uma realidade espacial ou de sua evolução só se torna possível mediante uma análise que combine as quatro categorias analíticas, porquanto seu relacionamento é não apenas funcional, mas também estrutural.

O movimento da totalidade social acarreta mudanças no equilíbrio entre as diferentes instâncias ou componentes da sociedade, modificando os processos, exigindo novas funções e atribuindo diferentes valores às formas geográficas. O espaço responde às alterações na sociedade por meio de sua própria alteração.

Separada da função, a estrutura conduz ou a um estruturalismo ahistórico e formal, ou a um funcionalismo relacionado tão-somente com o caráter conservador de todas as instituições, mas não com o problema da transformação (ver Lucien Goldman, 1966, p. 11). Se levamos em conta somente a forma, caímos imediatamente no reino do empirismo. Além disso, não basta relacionar apenas estrutura e forma, ou função e forma. No primeiro caso, supõe-se uma relação sem mediação; no segundo, uma mediação sem impulso dominante.

Só o uso simultâneo das quatro categorias - estrutura, processo, função e forma - nos permitirá apreender a totalidade em seu movimento, pois nenhuma dessas categorias existe separadamente.

A totalidade do real, implicando um movimento (processo) comum de estrutura, função e forma, é uma totalidade concreta e dialética. Seu estudo requer o conhecimento das estruturas componentes que o reproduzem, quer simultaneamente, quer separadamente. Tais estruturas, como a própria totalidade, não são congeladas; pelo contrário, elas mudam com o tempo. Sua evolução é qualitativa e quantitativamente diferente para cada uma delas e também para cada um dos seus componentes. Trata-se de uma evolução diacrônica onde cada variável ou elemento passa por uma mudança de valor relativo em cada mutação. A mudança de valor é relativa no sentido de que só pode ser apreendida como relacionada com o total. Assim é que os lugares - combinação localizada de variáveis sociais - mudam também de valor e de papel à medida que a História se desenvolve. "A diferenciação de lugares", afirma Cassirer (1955, 1965, p. 203), "serve de base para a diferenciação de conteúdos, do Eu, Tu, Ele, de um lado, e dos objetos físicos, de outro. A *crítica do conhecimento* geral ensina-nos que o ato do posicionamento e da diferenciação espacial é a condição indispensável ao ato da objetivização em geral para se relacionar a representação com o objeto".

5 - DA INDIVISIBILIDADE DO ESP AÇO TOTAL E DE SUA ANÁLISE ATRAVÉS DAS INSTÂNCIAS PRODUTIVAS

Que o espaço é total e deve, desse modo, ser considerado como indivisível, não resta nenhuma dúvida. De que maneira, porém, definir essa indivisibilidade, ou, ao menos, conceituá-la, diante de tarefas práticas, como, por exemplo, a compreensão dos processos que o afetam como instância, ou que o utilizam como base ou instrumento? Como (para tomar um exemplo) compreender o comportamento desse espaço *indivisível* diante do processo de acumulação, isto é, em função do trabalho comum das diversas instâncias da produção?

O "espaço da produção propriamente dita"

o espaço sempre foi o *locus* da produção. A idéia de produção supõe a idéia de lugar. Sem produção não há espaço e vice-versa. Mas, o processo direto da produção é, mais que as outras instâncias produtivas (circulação, repartição, consumo), tributário de um pedaço determinado de território, adredemente organizado por uma fração da sociedade para o exercício de uma forma particular de produção. Na produção de bens materiais ou imateriais, segundo as condições dadas de tecnologia, capital e tempo, o território tem de ser adequado ao uso procurado e a produtividade do processo produtivo depende, em grande parte, dessa adequação. Historicamente, essa interrelação e essa interdependência vão aumentando. O uso direto do espaço, como suporte do processo produtivo e como meio de trabalho tecnicamente elaborado, leva a um nível mais alto que jamais a sua capacidade de transferir valor ao conjunto de instrumentos e meios de trabalho que nele têm base. Pode-se, desse modo, dizer que a produção de valor começa antes mesmo que a mercadoria produzida na fábrica, no atelier ou no escritório esteja concluída. Estamos diante de um espaço-valor, mercadoria cuja aferição é função de sua prestabilidade ao processo produtivo e da parte que toma na realização do capital. Por isso, nas cidades (como, de resto, nos demais subespaços nacionais), as diversas frações do território não têm o mesmo valor e, igualmente, estão sempre mudando de valor. Ambos esses fatos, que são interdependentes, não são um privilégio do processo produtivo propriamente dito, mas são comuns à circulação, à distribuição e ao consumo. Mas, o conteúdo técnico e científico das formas urbanas novas e renovadas, dado cada vez mais presente na evolução recente das cidades, mas também do resto do território, com a modernização do campo, atribui, em nossos dias, um significado todo especial à produção do espaço como condição da produção de valor pelos que devem utilizá-lo como suporte.

O "espaço da circulação e da distribuição"

O fato de que o espaço total seja indivisível, também não nos impede de, nele, distinguir as frações (estradas, condutos, vias e meios de comunicação) utilizadas para permitir que a produção e os seus fatores circulem: pode-se falar num espaço de circulação? Pode-se admitir que haja pedaços de território cuja única função seja a de assegurar a circulação? Cremos que, além disso, deve-se, mesmo, reconhecer que tais "espaços de circulação" prestam-se de maneira diferente à utilização pelas firmas diversas dentro de uma cidade, região ou país. Haveria uma hierarquia de usos, à qual corresponderiam diferenças, igualmente hierárquicas, na capacidade efetiva de realização do capital produtivo. O uso seletivo do espaço se daria, sobretudo através desse processo, uma vez que, nas condições atuais de circulação rápida do capital, isto é, pela necessidade de rápida transformação do produto em mercadoria ou capital-dinheiro, isto é, nas condições atuais de reprodução, a capacidade maior ou menor de fazer circular rapidamente o produto é condição, para cada firma, de sua capacidade maior ou menor de realização, ou, em outras palavras, do seu poder de mercado, o que também quer dizer poder político.

Assim, quanto maior a distância entre possibilidades reais de circulação das firmas em presença e tanto maior será a pressão para que a rede de transportes e comunicações seja adequada às mais fortes, facilitando-lhes a concorrência com as demais e, desse modo, aumentando sua força. Não basta produzir muito. Uma vez que a área de mercado tem tendência a ampliar-se e estender-se a todo o território da nação, ou, mesmo, para além dele, é indispensável transformar as *massas* produzidas em *fluxos,* para reaver o dinheiro investido e reiniciar o ciclo produtivo. Quem o fizer mais rapidamente, terá condições para tornar-se o mais forte.

As firmas mais poderosas agem mais eficazmente sobre o território pelo fato de que podem mais rapidamente colocar sua produção em pontos os mais distantes: num espaço de tempo menor e a um custo também mais reduzido. Todavia, a questão da distribuição se coloca de forma diferente em função de diversos fatores. Entre estes se encontram: a natureza do produto e suas exigências específicas quanto ao transporte; as condições regionais e locais, entre as quais a natureza da rede regional e local e a demanda efetiva, não apenas considerada no seu aspecto global, mas levando igualmente em conta sua repartição no tempo, no espaço e segundo os segmentos sociais.

É a partir de tais constrangimentos que se pode, de um lado, distinguir um mercado efetivo para cada firma - e a palavra *mercado* tem de ser entendida em termos espaciais - e que, de outro lado, se podem reconhecer sobre o território de um país verdadeiros terminais de distribuição, diferentes para cada produto, segundo o poder da firma que o produz. A força de fazer fluir o produto através das vias de transporte existentes depende, para cada firma, da rentabilidade do uso. Em função do tipo de produção e das condições técnicas, econômicas e financeiras do respectivo processo produtivo, cada firma é diferentemente exigente e diferentemente capaz de rentabilidade. Se tais condições não se realizam, ela é levada a renunciar à distribuição em uma dada área, concentrando sua atividade numa porção do território. Há, assim, uma divisão territorial do trabalho de distribuição; havendo distribuição local por uma firma comercial local ou mesmo produção local por uma firma menor. Em certos casos, pode-se mesmo falar em oligopólio territorial ou oligopólio espacial. Este, as mais das vezes, não é deliberadamente criado ou

mantido. Sua existência se dá, exatamente, em virtude das diferentes possibilidades de uso do território pelas diversas firmas: num país onde há grandes disparidades espaciais, devidas a diferenças de densidades demográficas, econômicas e da rede de transportes, largas porções do território não sendo rentavelmente utilizáveis (para fins de distribuição) pelas maiores firmas, sua respectiva distribuição se faz por firmas menores. Trata-se de uma cooperação necessária, mas que se dá em equilíbrio instável, pois constitui uma autêntica semente de contradição, isto é, de concorrência.

O "espaço do consumo"

Condições similares de distribuição não asseguram, todavia, em uma área determinada, uma homogeneidade no consumo. Este depende da capacidade efetiva de aquisição, representada pela disponibilidade financeira (recursos efetivos ou créditos), mas também pela acessibilidade do bem ou do serviço demandado. Essa acessibilidade tanto pode ser física, quanto pode estar ligada às disponibilidades de tempo, uma vez que certas atividades retêm os produtores no lugar de trabalho durante grande número de horas cada dia, ou durante a semana inteira, ao menos em certas estações do ano.

A questão das escalas: nacional, regional, local

A questão pode assim, como vimos, ser colocada em termos nacionais e locais: no tocante à produção e à capacidade de circulação, o dado nacional avulta, graças à hegemonia de que, sem contestação, dispõem as firmas mais poderosas. Quanto ao consumo, sobreleva o dado local, a partir das múltiplas formas de acessibilidade dos bens e serviços, cuja manifestação termina por se dar em termos, sobretudo locais.

Como encarar o dado regional na análise dessa questão?

Parece-nos que a raiz do problema (e de sua solução) está no fato mesmo de que os sub-processos da produção interferem uns sobre os outros e essa intersecção se dá sobretudo no espaço. Graças a tais interferências, as diversas frações de espaço são, em cada momento, dotadas de virtualidades do ponto de vista de cada qual desses sub-processos que, do fato mesmo de sua interdependência, constituem também virtualidades do ponto de vista do processo produtivo como um todo, virtualidades cuja dinâmica é grande: elas estão sempre mudando de valor e essa relativização é responsável também pela mudança de *valor* dos lugares.

O espaço total indivisível

Uma palavra, todavia, se impõe ao término destas considerações. Tais espaços "de produção", "de circulação", "de distribuição", "de consumo" podem ser analiticamente distinguíveis e analiticamente

enxergados, como se dispusessem de uma existência autônoma. Na verdade, porém, seu valor real não é dado de forma independente, mas como um resultado da conjunção de ações, nem sempre perceptíveis a olho nu, pertinentes a cada qual das instâncias produtivas. A análise apenas efetua uma separação lógica, a fim de permitir um melhor conhecimento do real. O espaço, como realidade, é uno e total. É por isso que a sociedade como um todo atribui, a cada um dos seus movimentos, um valor diferente a cada fração do território, seja qual for a escala da observação, e que cada ponto de espaço é solidário dos demais, em todos os momentos. A isso se chama a totalidade do espaço.

6 - UMA DISCUSSÃO SOBRE A NOÇÃO DE REGIÃO

Validade da antiga noção de região

Argumenta-se, hoje, e com grande insistência, que a antiga noção de *região* não pode resistir às configurações atuais da economia, governada, nos diversos países, por uma internacionalização do capital que abarca novas formas. Houve um momento em que a região era considerada como a categoria *par excellence* do estudo espacial.

Na verdade, esse enfoque deixava de considerar o papel do Estado e a existência das classes sociais. Todavia, apesar da precedência de uma lógica maior, a da formação social nacional como um todo sobre o fenômeno regional, este parecia dotado de uma certa autonomia: nos países industrializados, pelo fato da contradição entre a fluidez no espaço total e a atratividade dos núcleos urbanos, facilitada por uma acessibilidade aos serviços (o que hoje muitos chamam de equipamentos coletivos); nos países subdesenvolvidos, pelo fato de que, sua integração havendo sido tardia, a criação de verdadeiras metrópoles com âmbito de ação nacional também foi tardia, deixando ao que, então, se podia chamar de metrópoles regionais uma função de comando que compreendia um grande número de papéis, desde o fornecimento de bens e serviços necessários à produção e ao consumo até mesmo a coleta da produção da área comandada.

De fato, a inexistência de uma "integração" nacional, nos países subdesenvolvidos, favorecia laços mais diretos de cada subespaço nacional (ou, pelo menos, de certos deles, em casos especiais) em relação com os centros do sistema mundial, cada área exercendo funções reclamadas ao país (ou colônia) como um todo, mas estritamente localizadas. A inexistência de uma fluidez espacial, isto é, de mobilidade dos fatores, deixava, porém, a impressão de que cada área funcionava segundo uma lógica própria, independente das relações do país como um todo com o sistema mundial.

Nos países desenvolvidos, as regiões geográficas eram, sobretudo, regiões históricas, criadas antes da revolução dos transportes, onde o peso do passado, influindo tanto na configuração do espaço, quanto na vida econômica e cultural, assegurava a manutenção de um grande número de relações "internas", mais facilmente identificáveis, mais empiricamente comprováveis e, sobretudo, mais presentes na

interpretação dos estudiosos, pondo, desse modo, na sombra, as relações "externas", das quais as relações "internas" dependiam em última análise. A falta, porém, de reconhecimento dessas relações mais amplas assegurava a permanência de uma noção que, desde a segunda revolução industrial e a implantação do imperialismo, já não mais correspondia à realidade.

A internacionalização do capital produtivo, paralela à fase técnico-científica atual do imperialismo, veio pôr à mostra a debilidade do conceito, pelo menos em sua noção clássica. O processo de acumulação ganha novo ritmo e a localização das atividades mais rentáveis se torna mais seletiva. Nos países do centro do sistema, isto se manifesta por uma concentração econômica e espacial de capitais (tanto do capital geral como dos capitais particulares) que, apesar da distribuição dos equipamentos coletivos, termina pondo à mostra antigas desigualdades, pela desigualdade na criação de empregos "produtivos" e todas as conseqüências que isso comporta. O empobrecimento se toma evidente e a "questão regional" ganha uma nova amplitude e um novo significado.

Nos países subdesenvolvidos, a internalização da divisão internacional do trabalho acelera a divisão interna do trabalho, a criação de valores de troca, a especialização mercantil dos subespaços, ao mesmo tempo em que o processo de centralização (econômico e geográfico) se reduz a áreas limitadas, de tal forma que o resto do país, graças também às novas condições dos transportes e comunicações, deve manter relações obrigatórias e assimétricas com o "centro" assim reforçado ou criado. Do ponto de vista dos fluxos de mercadorias, o país inteiro se toma "a região" do seu "centro".

O processo de concentração não se limita à produção de bens, mas se estende à de serviços tradicionais ou modernos e à de informações, incluindo as decisões. Ainda aqui as relações internacionais se fazem sentir, mas a região polar do país se toma o intermediário privilegiado. Assim, a noção de região fica seriamente afetada.

Para uma nova conceituação da região

Uma região é, na verdade, o *locus* de determinadas funções da sociedade total em um momento dado. Mas, pelo fato de que, no passado, o mesmo fenômeno se produziu as divisões espaciais do trabalho precedentes criaram, na área respectiva, instrumentos de trabalho fixos, ligados às diversas órbitas do processo produtivo, aos quais se vêm juntar novos instrumentos de trabalho necessários às atividades novas e renovadas atuais.

Dentro de uma região, os capitais fixos são geografizados segundo uma lógica que é a do momento de sua criação. Isso tem um inegável papel de inércia.

Entre esses "fixos", há os que estão ligados à atividade direta dos produtores individuais e há também aqueles socialmente criados. Quanto a estes últimos, sua lógica não é apenas regional e, em certos casos, o é menos, quando as preocupações que ditaram sua instalação estão ligadas ao funcionamento da

economia nacional como um todo, ou, se devem a razões não propriamente econômicas, por exemplo, motivos de segurança ou geopolíticos, incluída, neste último ponto, a vocação do Estado moderno para comandar a totalidade do território correspondente, através das facilidades de transportes e comunicações.

A cada momento histórico, pois, o que se convencionou chamar de *região,* isto é, um *subespaço* do espaço nacional total, aparece como o melhor lugar para a realização de um certo número de atividades. Tais fatores 10cacionais, repetimos, são apenas parcialmente regionais ou locais.

Sem dúvida, a existência de fixos que provêm de épocas passadas, ainda que de um passado recente, e cuja instalação correspondeu a uma lógica buscada na rede de relações múltiplas (políticas, econômicas, geográficas) de então, tem um papel de inércia.

Sua "velhice", em relação a novas formas técnicas, não é, obrigatoriamente, um fator de perda relativa de seu valor produtivo ou de sua capacidade de participar no processo de acumulação geral e dentro do ramo respectivo. É a incidência, sobre essas formas envelhecidas, das relações sociais, que lhes assegura um lugar na hierarquia dos papéis. Este dado, fundamental para qualquer análise da questão, e de natureza geral, pertence à lógica do funcionamento da formação social nacional como um todo.

A região se definiria, assim, como o resultado das possibilidades ligadas a uma certa presença, nela, de capitais fixos exercendo determinado papel ou determinadas funções técnicas e das condições do seu funcionamento econômico, dadas pela rede de relações acima indicadas. Pode-se dizer que há uma verdadeira dialética entre ambos esses fatores concretos, um influenciando e modificando o outro.

Assim, o *regional* seria dado exatamente por tais formas, consideradas, porém, como *formas-conteúdo* e não como formas vazias. De fato, os fixos, na qualidade de formas técnicas, exceto se já não funcionam, jamais deixam de ser portadores de um conteúdo, isto é, de um sistema de relações ligado à lógica interna de firmas ou instituições e que opõe resistências à lógica mais ampla, de natureza geral, nacional.

Mas, um subespaço é a condição de atividade de produções múltiplas e de firmas e instituições múltiplas. Isso tem de ser levado em conta.

Por quê?

O fato de que a lógica espacial das diversas produções e das diversas firmas é diferente constitui um complicador.

Cada produção organiza o espaço segundo uma modalidade própria. Produções associadas associam suas lógicas, sem que forçosamente deixe de haver, entre elas, conflito, inclusive pelo uso do espaço, exceto se a associação, além de econômica, é também técnico-jurídica. Mas, produções não associadas, operando em uma mesma área, seja contíguas ou não, supõem conflitos localizados em períodos de tempo ou durando permanentemente.

Quanto às firmas, consideradas aqui não apenas em função do processo produtivo direto, mas em relação a outras instâncias da produção, o que parece relevante considerar são os níveis diversos de

cooperação suscitados por suas atividades concretas. Haverá firmas cujo "círculo de cooperação" seja exclusivamente local, próprio a um subespaço? Isso se pode dar hipoteticamente pelo menos em duas circunstâncias: uma é a de que todo o seu ciclo produtivo se esgote nos limites do subespaço; outra é a de que tenha de se valer de uma firma que participa de um circuito de cooperação superior para atingir outras áreas.

Pode-se pretender, a partir desses dois critérios, considerar o que é *estritamente* regional e o que não o é?

Mas, de que serviria esse esforço? Mostraria ele algo mais além do fato de que a região, como lugar de realização de atividades produtivas diversas, não dispõe de autonomia? Mesmo o caso das atividades cujo circuito de cooperação se limita à própria área não significa que os agentes possam bastar-se completamente com os processos puramente regionais. As necessidades de consumo, por exemplo, se incluem, cada vez mais, num circuito muito mais amplo, de um ponto de vista espacial. Assim, não é suficiente levar em conta a produção propriamente dita, mas se deve também considerar as outras instâncias da produção.

Os "fixos", que dão a uma área uma configuração espacial particular, são dotados de uma autonomia de existência, mas isso não elimina o fato de que eles não têm uma autonomia de funcionamento. Por isso, a região e o lugar são *lugares funcionais do todo.*

Como sair desse impasse se desejamos dividir socialmente a totalidade segundo um critério horizontal, geográfico?

Considerando o problema de um ponto de vista dinâmico, a tarefa é impossível, pois as mudanças funcionais conduzem geralmente a que os limites historicamente reais de cada subespaço estejam sempre mudando. Todavia, tomado um ponto no tempo, o problema pode ser obviado.

Parece, também, que, mesmo considerado o dinamismo global e sua incidência sobre as diversas áreas, algumas aparecem como mais capazes de:

a) receber o impacto das novas relações sem determinar mudanças na organização espacial das formas-conteúdo precedentes;

b) receber o impacto das novas relações e encontrar um novo arranjo interno que permita a reprodução das condições anteriores ("reprodução" aqui não sendo um sinônimo de reprodução das relações técnicas, mas de reprodução das relações sociais que, naturalmente, encontrarão outra "lei" e outros (novos) contornos na fase que, então, se inaugura).

Regiões urbanas e agrícolas: mudança de conteúdo

A penetração, no campo, das formas mais modernas do capitalismo conduz a dois resultados complementares. De um lado, novos objetos geográficos se criam, fundando uma nova estrutura técnica; de outro, a própria estrutura do espaço muda. Designações tais como "região urbana" ou "zona rural"

ganham um novo conteúdo. Numa área onde a composição orgânica do capital é elevada, onde quantidade e qualidade das estradas favorece a circulação e as trocas, aonde a proximidade de uma grande cidade e a especialização produtiva e espacial conduz a complementariedades, o campo se "industrializa", toma-se objeto de relações capitalistas avançadas, claramente distintas das que têm lugar tanto nas regiões agrícolas tradicionais, quanto naquelas que, sendo "modernas", estão distanciadas das áreas urbanas mais desenvolvidas. No caso em tela, a "região urbana" tanto compreende a grande cidade e as áreas urbanas satelizadas, como as áreas que, derredor ou próximo aos grandes centros, participam de um mesmo nível de relações. Na verdade, essa nova *região urbana* compreende, também, por contigüidade, as áreas que não são diretamente tocadas pelo processo modernizador e podem, desse modo, manter aspectos tradicionais ou arcaicos no interior de uma zona motora.

Do mesmo modo, a designação *região agrícola* muda de conteúdo. Áreas dedicadas à produção agrária, mas utilizando relativamente baixos coeficientes de capital necessitam de aglomerações urbanas, fornecedoras de meios de consumo pessoal e produtivo.

Antenas dos grandes centros industriais e de serviço, tais cidades exercem um papel de distribuição indispensável à sobrevivência das atividades e dos grupos locais. Na verdade, porém, esse conjunto funcionalmente diferenciado pode ser, hoje, identificado como uma verdadeira *região agrícola,* apesar da presença de cidades.

O que distinguirá a *região urbana* e a *região agrícola* não será mais a especialização funcional, mas a quantidade, a densidade e a multidimensão das relações mantidas sobre o espaço respectivo. A noção de oposição cidade-campo torna-se, desse modo, nuançada, para dar lugar à noção de complementariedade e seu exercício sobre uma porção do espaço. Sem dúvida, o espaço total de um país é solidário, portanto complementar. Aqui, porém, trata-se de cooperação a uma escala inferior, isto é, à escala do processo imediato da produção e/ou do consumo.

Num espaço nacional assim repartido, as condições atuais são, também, geratrizes de áreas de uma outra natureza: os enclaves. Estes representam a inserção de modos de produção concretos, caracterizados por uma alta densidade de capital, em áreas "vazias", "semi-vazias", e para a realização de atividades agrícolas ou minerais cujo produto não é destinado ao consumo local. Mas, também, há enclaves industriais que podem estar situados nas vizinhanças ou nas proximidades de uma grande cidade e trabalham segundo níveis técnicos, organizacionais e de capital específicos, sem precisamente manter com a cidade laços técnicos e orgânicos mais estreitos, afora uma demanda limitada de insumos e de mão-de-obra.

7 - O ESTUDO DAS REGIÕES PRODUTIVAS

O estudo das regiões produtivas supõe que partamos do fenômeno que se quer compreender para a realidade social global, de maneira a obter dois resultados paralelos:

1) um melhor conhecimento da parcialidade que é o fenômeno estudado, através do reconhecimento de sua inserção no todo;

2) um melhor conhecimento do todo, graças à melhor compreensão do que é uma de suas partes.

A estrutura interna

O conhecimento de uma fração da realidade exige a análise de sua *estrutura interna,* através das diversas articulações concretas que regem a sua existência, seu funcionamento e sua estrutura.

A estrutura *interna,* assim considerada, permite verificar as articulações do fenômeno estudado com outros fenômenos e com a totalidade dos fenômenos. É, por isso, um bom método de trabalho.

A grande preocupação é, pois, descobrir e dominar as variáveis que permitam, no pensamento, reconstituir a fração de realidade concreta estudada em sua vida sistêmica. Entre essas variáveis não podem faltar a população e seus ritmos e classes, as atividades e seus ritmos, as instituições, a base territorial (e fundiária), as estruturas do capital e do trabalho utilizadas, os processos de comercialização, os ritmos da circulação interna e para fora, etc... Isso será feito para cada produto escolhido, segundo períodos diversos. Admita-se, como hipótese de trabalho, que cada tipo de produção acarreta um comportamento espacial e sugere uma modalidade de arranjo demográfico, profissional, social e econômico. Esse arranjo está, naturalmente, sempre mudando e, com ele, o comportamento espacial.

Especificidade e articulações no território

O território é formado por frações funcionais diversas. Sua funcionalidade depende de demandas a vários níveis, desde o local até o mundial. A articulação entre diversas frações do território se opera exatamente através dos fluxos que são criados em função das atividades, da população e da herança espacial.

Se nossa preocupação é a de reconhecer tais articulações (inclusive as articulações extralocais, nacionais e mesmo internacionais) e seus diversos níveis, a preocupação essencial deve ser a de trabalhar sobretudo com as variáveis que nos dão tais articulações. Variáveis e processos.

Mas, é preciso não esquecer que a *unidade espacial de trabalho* é, aqui, o que se convencionou chamar de *região produtiva.* Defini-la, pois, vai exigir o reconhecimento das suas relações internas e externas mais importantes. Na verdade, aliás, relações internas e relações externas não são independentes.

Uma outra preocupação é a de tentar definir a "região produtiva", isto é, a tentativa de captar sua especificidade, hoje e em períodos anteriores, dada pela forma como as condições presentes são utilizadas (em função de forças internas a vários níveis e de forças externas a diversas escalas).

É a partir desse esforço de definição da especificidade que tal ou tal variável aparece como relevante. O problema de conhecer e definir regiões produtivas é o de saber onde estão, o que são, qual o cimento regional produzido por toda uma gama de interações criadas pelo próprio processo produtivo ao longo do tempo e os agravos a esse cimento regional, como resultado de processos produtivos novos, etc. O processo produtivo, visto em sua evolução, é que nos dará toda a gama de relações que desejamos captar: com a Natureza e o passado, entre classes sociais, com áreas externas; tudo isso presidido localmente pelo *processo imediato de produção,* isto é, o trabalho para produzir o produto X, diferente do que seria exigido para produzir o produto Y; diferente do que se daria em outro momento histórico; diferente do que se efetuaria em outro lugar ou área. Somente assim, reconstituiremos a evolução de cada área e a de suas relações com outras áreas.

Todo cuidado é pouco no tratamento das variáveis explicativas. Não se trata de utilizar todas as variáveis disponíveis, mas aquelas que, em cada período, sejam significativas e pertinentes à análise. Por isso, um esquema muito geral acaba sendo um bom catálogo de intenções, mas, graças à variedade de situações, não é diretamente utilizável para o conhecimento sistemático de cada região produtiva. Não se deve esquecer de que, no espaço, o econômico, o social, o político e o cultural se dão de forma diferenciada.

Do presente à periodização

Como trabalhar, então, cada região produtiva? Sugerimos dois enfoques, que são complementares. Primeiro, a compreensão do presente, isto é, o entendimento de como elas são hoje. Segundo, a reconstituição de sua evolução, de maneira a ajudar uma melhor compreensão desse hoje.

As variáveis a usar aumentam de número durante o processo histórico. Todavia, muitas delas são, hoje, as mesmas, nominalmente as mesmas, que nas fases anteriores, havendo, apenas, encontrado uma adaptação às condições vigentes em cada período. É a partir do comportamento dessas variáveis que podemos tentar uma espécie de periodização. Esta tem que ser ao mesmo tempo sócio-econômica, política e espacial, pois devemos buscar correlações integrais, isto é, que levem em conta todos os dados da questão.

Cada período poderá ser delimitado no tempo pelo que se poderá chamar de *regime,* isto é, o pedaço de tempo ou duração, no qual, em torno de um dado tipo e forma de produção, formas materiais e não materiais de vida se mantêm mutuamente integradas com o processo produtivo. Isso inclui a hierarquia dos centros, a distribuição da população urbana e rural, a repartição profissional, a distribuição da propriedade e seu uso, as formas de trabalho, as necessidades em capital, a forma de comercialização e de crédito, os fluxos, etc.

Evidentemente, cada um desses fatores conhece alterações durante cada período, mas essas alterações individuais não mudam as relações gerais que dão a cada área uma lógica particular. No momento em que essa lógica particular se modifica, seja por evolução interna, seja por impacto externo,

dá-se também um ruptura que acarreta uma mudança de regime, isto é, uma mudança de nexo ou de relação estrutural e funcional entre os componentes e uma alteração da importância relativa dos fatores.

Devemos, por outro lado, considerar que, para cada produto ou região produtiva, a periodização não será a mesma, e isso se dá em virtude do tipo de relações internas e externas exigi das por cada produto ou atividade, com repercussão sobre as possibilidades de evolução interna e a freqüência e o nível dos impactos externos.

Pode-se, também, imaginar, de logo, que a extensão dos períodos tem tendência a se reduzir, na medida em que a História avança.

Se a periodização é definida como evolução interna capaz de provocar mudanças de regime ou como evolução externa com o mesmo resultado, parece claro que, na medida em que o número de variáveis aumenta, as possibilidades de distorções aumentam paralelamente, e assim também as chances de ruptura. Da mesma forma, se o isolamento das regiões produtivas vem sendo crescentemente quebrado, também aumentam para cada uma delas as possibilidades de uma ação interna.

Um tema importante no estudo das regiões produtivas é o da interação. Um corte histórico permitirá ver que essa interação deve ter sido mínima nos primeiros tempos, em relação com a carência de transportes e comunicações, e a correspondente policultura local. No momento atual, a interação entre as regiões produtivas de um Estado ou do país como um todo são um aspeto fundamental na compreensão do funcionamento do território.

Na verdade, cada região produtiva se liga de forma maior ou menor a áreas externas ao Estado. Os níveis e a intensidade dessa interação para dentro e para fora e cada Estado variam com o tempo. Pode-se dizer, também, que a cada momento histórico, a definição das disparidades regionais muda. Esses dois princípios, o da mudança da natureza das disparidades regionais e o do tipo de relações, internas ou externas, mantidas pela região produtiva, constituem, também, um dos elementos complementares à compreensão da significação atual das redes de cidades, que, de uma maneira ou de outra, presidem às relações existentes.

8 - A EVOLUÇÃO ESPACIAL COMO COOPERAÇÃO E CONFLITO EM UM CAMPO DE FORÇAS

A lista de forças em ação que permitem uma análise espacial é vasta. Todavia, aqui privilegiamos apenas algumas, como o Estado e o mercado, as influências externas e internas, a inovação e o preexistente. Essas forças agem em conjunto, numa dialética única, que privilegia algumas delas, conforme trataremos de mostrar ao fim deste capítulo.

O Estado e o mercado

Qualquer que seja o país de economia liberal, o sistema social pode, ao menos para fins de análise, ser subdividido em dois subsistemas: governamental e de mercado. Ainda que o Estado seja, precipuamente, representativo dos interesses dominantes, os governos levam em conta, às vezes sem discussão, as contingências da segurança nacional e, em escala bem menor, os interesses sociais, embora seja levado a minimizá-los, já que os recursos são, com prioridade, utilizados a serviço do capital.

Olhado o país como um todo, o exame dos dois subsistemas acima referidos indica a forma como o Estado se preocupa dos interesses próprios ao capital e ao trabalho. Examinando a problemática de uma região, essa contradição pode ser menos significativa de um comportamento sistemático, mas, por outro lado, permite distinguir entre áreas que são, em maior ou menor grau, objeto das preocupações sociais do governo.

Como, porém, ambos os subsistem as se realizam localmente pela discreta geografização dos seus processos, o método de análise permite levar em conta a participação de cada qual no processo de evolução social, econômica e espacial. Em certos casos, a intervenção governamental favorece a alguns e prejudica outros, diretamente ou por suas conseqüências. Em outros casos, a preocupação de servir a um grande número resulta eficaz, podendo, todavia, a médio prazo, alcançar objetivos completamente opostos.

Em uma zona pioneira, dotada de infra-estrutura incipiente, a ação do Estado pode ser fundamental. Ao Estado cabe criar *FIXOS,* precipuamente a serviço da produção ou do homem. Mas, os fixos atraem e criam fluxos. Desse modo, o subsetor governamental orienta os fluxos econômicos e humanos e determina a sua viabilidade e direção. Os fluxos também criam fixos na órbita do subsistema de mercado, sobretudo quando os fixos de origem pública são insuficientes para atender à demanda.

Mas, de um modo geral, os fixos necessários ao exercício das formas mais complexas de cooperação (estradas, por exemplo) são criados pelo Estado.

Ainda no domínio da criação de *formas,* devemos incluir o parcelamento ou reparcelamento das terras, o traçado das vias ou a criação de novas municipalidades. Qualquer que seja a decisão, as implicações vão além das intenções originais dos autores e alcançam a área do sócio-econômico e do político. Uma determinada dimensão (de cada qual dessas entidades) tem efeitos diversos segundo a fertilidade original ou a posição das terras diante da rede de caminhos. Esta valoriza de modo claramente diferencial as diversas frações do solo ocupado. As novas municipalidades, criando novos fixos físicos e humanos (com a presença de serviços e de funcionários), pode assegurar mais fluxos e mais viabilidade a um ponto do espaço do que a um outro.

Ainda nesse capítulo, incluiremos a presença de armazéns governamentais, cuja existência garante, ao menos em tese, a estocabilidade das safras, ainda que parcial.

No âmbito propriamente urbano, uma determinada decisão de armamento pode envolver uma separação entre as pessoas dentro da cidade, uma separação entre pessoas e equipamentos, criando uma espécie de segregação sócio-econômica cuja reprodução supõe uma ação especulativa assim estimulada, mesmo que involuntariamente, pelo poder público. Desse modo, o Estado passa a presidir, para o

caso particular, um aspecto da lógica capitalista que leva à reprodução cumulativa de diferenças. O zoneamento é o instrumento desse processo e pode consagrar a utilização prioritária dos recursos locais para setores específicos.

A ação governamental não se limita, porém, ao domínio das formas, mas, inclui, também, as funções. Quando o governo, por exemplo, decide proibir em Rondônia a saída de toras brutas de madeira, está estimulando a criação de serrarias e outras indústrias madeireiras.

Mostramos em trabalhos recentes que as formas geográficas não são apenas um resultado da evolução da sociedade, mas que podem também orientar essa evolução. Uma das condições para tanto é que tais formas sejam representativas de uma totalidade geográfica maior e/ou sirvam à expressão de uma totalidade social mais abrangente.

O externo* e o *interno

O processo de evolução da totalidade do espaço dependente ou de uma de suas frações supõe um confronto, às vezes um conflito, entre fatores *externos* e *internos.* Trata-se de fatores externos ou internos ao país, à região, ao lugar. Desse modo, externo não é forçosamente *exterior,* exceto quando a escala de estudo ou da variável é o país tomado como um todo. Quando se trata, por exemplo, de um lugar, pequeno ou grande, o externo é dado pela região, pelo Estado, pela Nação. Quanto ao *interno,* sua dimensão varia também com a escala de análise adotada. Mas sua definição pode ser dada como sendo a do conjunto de variáveis tal qual estão *presentes* na área em questão. Aqui se impõe claramente a diferença, já por nós apontada, entre escala do lugar e escala de estudo das variáveis a ele concernente. Esta última é, em muitos casos, dada *externamente,* em função da escala em que, de fato, atuam as variáveis estudadas.

Cada lugar, pois, se caracteriza por um certo arranjo de variáveis, arranjo espacialmente localizado e, de certa maneira, espacialmente determinado. Esta é uma das formas como os lugares se distinguem uns dos outros. Mas, esse arranjo está sempre mudando, com ou sem influxo de fatores externos. As combinações localizadas são dinâmicas e se fosse possível conceber um ponto isolado do espaço global, ele continuaria a evoluir e, dentro de algum tempo, não mais seria o mesmo. O interno não é, pois, um conceito imutável.

Este conceito se equipara, sob muitos aspectos, ao conceito de *quadro preexistente,* isto é, de campo para a ação transformadora do homem, que tanto pode ser a natureza "natural" ou considerada como tal, como a natureza transformadora, socializada, mais ou menos tecnicizada.

Em qualquer circunstância, mas sobretudo no espaço transformado, o *interno* aparece como a *internalização* do externo. Dentro do modo de produção capitalista, e agora sobretudo onde as técnicas são importadas dos países do centro, é rara a transformação que não inclui um fator exógeno, seja demográfico, social, econômico, ideológico, político ou meramente técnico. Assim, uma fração da população, das atividades, do capital, etc., são, em nossos dias, fatores externos. Mas, freqüentemente,

também são fatores externos a forma como a terra se reparte, os investimentos se fazem, as infra-estruturas se distribuem, os serviços se localizam, os recursos se repartem e geografizam. Um fato, porém, a não esquecer é que, uma vez localizadas essas frações de capital e de trabalho, elas se arranjam segundo uma modalidade específica, numa espécie de *combinação,* onde, como nas reações químicas, as características originais cedem lugar a outra coisa, que é própria da combinação localizada e a distingue das demais. Pois o fenômeno se repete em toda a extensão do espaço, consagrando a seletividade geográfica com que se distribuem, no espaço, as variáveis de que uma sociedade é portadora em um dado momento.

O *externo,* porém, nem sempre se internaliza completamente. Um governo outorgado a uma região ou um organismo administrativo submetido a normas burocráticas e de ação emanadas de fora da área, enquanto vêem internalizados muitos dos processos que emanam de sua própria ação, mantêm-se externos, na medida em que representam muito mais os interesses externos que os internos. Nesse particular, a análise do seu papel na síntese, que é constantemente empreendida entre os fatores externos e os fatores internos, não deve deixar lugar a ambigüidades.

A evolução de um país, uma região, uma localidade, deve, pois, muito ao resultado do entrechoque entre dados externos e internos. A situação de um lugar é, em um dado momento, um resultado dessa síntese, permanente

mente feita e refeita. Aos fatores externos, cabe sempre um papel ativo, sua presença, em determinada área, depende de necessidades a ela externas que têm de ser satisfeitas. Tais necessidades (externas) nem sempre coadunam com os interesses ou condições internas à área. Por isso, as forças internas freqüentemente exercem um papel de oposição ou de reação à difusão dos fatores externos. Ainda que tal oposição não seja explícita, as diferenças de comportamento resultantes da "idade" diferente das variáveis presentes podem se apresentar como elementos de resistência. A própria "autonomia" de evolução dos fatores internos localmente amalgamados pode constituir uma barreira, mais ou menos eficaz, às transformações de origem não-local.

O novo e o velho

A noção de *tempo espacial* que, há tempos (Santos, 1972), havíamos proposto, parece naturalmente indicada para ajudar, metodologicamente, a encontrar parâmetros de estudos para realidades sócio-espaciais constituídas por fatores de *idade* assim tão variada, mas que, encarados dentro de um *espaço total* ou de uma *sociedade total,* em ambos encontram o mesmo nexo explicativo.

A noção de *tempo espacial* supõe que cada vetor ou variável - formadores da sociedade, da economia e do espaço à escala de um país - possa apresentar-se (como de fato se apresenta) em diversos lugares segundo diversas idades. Essa idade é calculada em função da forma mais moderna com que o mesmo vetor, naquele momento, se apresenta, seja no mundo tomado como um todo, seja no país. A cada lugar corresponde uma idade particular para cada variável, o que não quer dizer que uma variável

não possa aparecer em lugares diferentes portando a mesma "idade". O que, todavia, é *impossível,* é encontrar combinações locais e variáveis específicas tendo a mesma idade. Assim, cada lugar é o resultado da combinação espacialmente seletiva de variáveis diferentemente datadas. É à seletividade com que os diversos aspectos do moderno realizam O seu impacto sobre um lugar determinado que se deve a diferença entre os lugares; e a combinação particular de variáveis diversamente datadas constitui o *tempo espacial* próprio a um determinado lugar.

Nesse contexto, o *velho,* na região, são também os grupos sociais preexistentes e as suas formas particulares de organização social, econômica e do espaço. Eles constituem, desse modo, seja um obstáculo "natural", seja, às vezes, um dado da expansão capitalista e exigem, desse modo, um tratamento especial, pois quando o *velho* não pode colaborar para a expansão do *novo,* a lógica do capital manda que seja eliminado.

O *novo* é essencialmente representado pelas inovações, cuja matriz atual é dada pela ciência e pela técnica, isto é, as comunicações modernas, os mecanismos modernos de captura da acumulação e da poupança, os transportes modernos, etc.

O *velho* é, sobretudo, o domínio das relações sociais, da provisão de serviços públicos, da maior parte da produção destinada ao consumo, dos transportes de massa, assim como as velhas formas de povoamento.

Novo e velho se encontram ambos, permanentemente, em estado de mudança, que é dialética. Sendo contraditórios, funcionam, porém, em forma complementar e conjunta. As combinações do novo e do velho variam segundo os lugares.

A cooperação no conflito

Uma frente pioneira, em plena fase do capitalismo maduro, sempre se faz com o *mais novo,* ao menos naqueles setores que asseguram a acumulação e a coleta da mais-valia.

A busca de uma eficácia maior assim delineada, todavia, apresenta obstáculos que se localizam diferentemente. Esses obstáculos podem estar: entre os que constituem a frente, homens, capitais, organizações; no "teatro" da frente, isto é, nas condições locais materializadas já presentes; no domínio das instituições cujo escopo é ordenar, através de medidas coercitivas, o avanço e o funcionamento da frente. Aí estão, resumidamente, os principais atores: os homens, tomados isoladamente ou incorporados a empresas privadas, isto é, o setor de mercado; a natureza, juntamente com os restos do trabalho anterior, casas, plantações, estradas, etc.; o Estado, através dos organismos que atuam na região, seja o governo dos Estados e Territórios, sejam os municípios, sejam os diversos organismos federais atuando na área.

Desse modo, ao conflito entre o velho e o novo, somam-se outros conflitos, isto é, entre as forças externas e internas, entre as forças do mercado e a ação oficial. De fato, porém, tais conflitos ou contradições se confundem e são, na realidade, inseparáveis. O Estado é, às vezes, portador do novo, às

vezes garante a permanência do velho. O mesmo se dá com as forças do mercado. Estas criam o interno, trazendo consigo o externo e desse modo gerando uma contradição entre ambos.

Em resumo, externo e interno são próximos, em significação e em realidade, de novo e velho. As forças de mercado são, em última análise, governadas pelo novo e pelo externo, mas se realizam em grande parte através do velho e do interno. O Estado, garantia do novo e do externo como subsídio ao econômico, assume, porém, o velho, no tocante ao social.

Afinal, os mecanismos de mercado aparecem triunfantes, trazendo o novo e conservando o velho, em função dos ditames da produção, impondo o externo ao interno nos setores onde isso lhes convém e arrastando o Estado para a órbita dos interesses privados. A internalização do externo, a renovação do antigo a serviço das forças de mercado não seria possível sem o apoio, ainda que não deliberado, do Estado.

9 - ESPAÇO E DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS SOCIAIS

A situação atual exige correção urgente, de forma a atribuir à totalidade da população aquele mínimo de condições sem as quais a vida não é digna. Devemos, porém, estar conscientes dos limites da tarefa. Tais limites são, sobretudo, limites estruturais. Parece em primeiro lugar inviável, nas condições presentes, trazer às populações todos os serviços de que elas necessitam, em virtude da forma como os recursos são alocados; em segundo lugar, é provável que a própria realização de tais serviços, em lugar e tempo inadequados, venha agravar as condições agora reinantes.

Ademais, tomado o país como um todo, onde, aliás, questões dessa natureza se reproduzem em todas as regiões, pode-se admitir que os chamados "recursos" só serão disponíveis se se impuser uma radical redefinição dessa palavra, isto é, com a redefinição dos objetivos da produção e do consumo, isto é, da sociedade e do Estado.

Como a situação atual é física e moralmente insuportável para uma enorme massa de indivíduos, cabe pensar na hipótese de urgentemente atender aos mais clamorosos sofrimentos da população e aguardar que a História, ao ser feita, permita um caminho onde cada passo não seja para agravar ainda mais as carências e aumentar as condições. Seja como for, a situação atual deve ser erradicada o quanto antes.

Mudança e contexto

Nas condições atuais há uma série de condições a levar em conta, como *resultado* e como *processo,* se queremos alcançar uma ótica prospectiva e encontrar alternativas de ação.

Uma variável sozinha não define uma situação de mudança. Considerá-la como se estivesse mudando sozinha é falso. As mudanças atingem contextos, pois não há mudança que não seja contextual: a coisa, o fato, o homem, apenas existem e valem dentro de uma relação.

Quando isolamos algumas variáveis, isso corresponde a uma preocupação analítica: sabemos que sem análise não há conhecimento concreto da realidade.

As relações entre rede urbana e população da área correspondente participam de um jogo de oferta e demanda cujos dados complementares constituem, reciprocamente., causa e efeito e participam também de uma relação assimétrica. Isto é, a demanda aumentada em uma área próxima à cidade B, mais próxima dos demandantes, pode encontrar satisfação na cidade C, mais distante. O estudo da demanda, que pode ser difusa no espaço, e o da oferta, que é quase sempre pontual e seletiva, podem ser uma chave para uma análise de natureza prospectiva, se estivermos em condições de detectar, para cada caso concreto, quais as variáveis mais significativas.

Variáveis significativas

Em muitos casos, tais variáveis são, aparentemente, a imobilidade relativa da maior parte da população, a que se pode juntar o seu poder de compra limitado; a fraqueza da demanda atual se comparada às perspectivas; o volume atual e previsto da produção; as dificuldades de transporte e de comunicação e as perspectivas de desencravamento da região; a debilidade da oferta local e as possibilidades de expandi-la.

Expliquemo-nos.

Seja qual for o espaço (e, sobretudo nas zonas periféricas dos países subdesenvolvidos de economia liberal), as diferenças de mobilidade entre indivíduos são bem acentuadas. Muitos prisioneiros de uma estreita fração de espaço são praticamente imóveis. Essa imobilidade pode ser resultado da falta de acessibilidade física, seja pela ausência de vias e meios de transporte, ou pela sua impraticabilidade, seja pela inexistência de recursos consumíveis nas proximidades; mas pode também resultar da falta de mobilidade social, isto é, da carência de meios financeiros para comprar ou para atingir os pontos de fornecimento ou de venda.

Numa zona desprovida de estradas, e onde a conquista da terra ainda não está terminada, pode-se admitir que a mobilidade dos indivíduos tende a aumentar, quer o seu poder aquisitivo aumente ou não.

Se o poder aquisitivo aumenta sem que aumente localmente a oferta, paralelamente nos defrontamos com duas outras alternativas, isto é, o desenvolvimento dos transportes ou sua estagnação. Se a oferta aumenta sem que o poder aquisitivo se eleve, ou se ambos conhecem uma evolução positiva, ainda assim a hipótese não se completa sem que se tome em consideração o comportamento da rede de transportes. Vemos, desse modo, a multiplicidade de combinações possíveis (considerando possíveis graus de

evolução dos diversos tipos de acessibilidade), levando a diversas possibilidades de reorganização espacial.

Esse esquema parece básico. A ele se podem adicionar outras sub-variáveis e assim enriquecer a análise dos casos particulares e das respectivas perspectivas de ação.

Por exemplo, pode-se e deve-se levar em conta o número (e a localização) daqueles que se podem considerar como "não consumidores" e verificar o impacto econômico e espacial de sua participação num consumo mais largo.

Cabe, igualmente, raciocinar, para fins da mesma análise, nas regiões pioneiras, a propósito dos "não produtores", considerados sob essa apelação os que, já havendo plantado, ainda não colheram os primeiros frutos e, por extensão, aqueles cuja safra é pequena e será bem maior quando as culturas se tomarem "maduras" ou as terras disponíveis forem efetivamente agricultadas. Como a área em questão (área de propriedade de cada indivíduo) não muda de lugar, a evolução que ela venha a conhecer terá efeitos certos sobre a organização do espaço. Aliás, os efeitos paralelos ou colaterais têm, igualmente, de ser considerados, como a variação do número de pessoas ocupadas, permanente ou ocasionalmente, direta ou indiretamente.

A disponibilidade de terras e o ritmo provável de sua incorporação, o tipo de produto e sua substitutibilidade, a tendência ao aumento ou a diminuição de produtividade, o acesso ao crédito, as possibilidades de concentração da propriedade têm, também, de ser analisados em seus efeitos econômicos e sociais recíprocos, o que permitirá entrever impactos alternativos sobre a organização do espaço, incluindo a urbanização.

O destino geográfico da mais-valia

Nessas condições, a forma como a mais-valia alcançada será distribuída e o seu destino geográfico passam a ter uma importância fundamental. Se a produção aumenta, mas só alguns se beneficiam dos seus resultados financeiros, a massa de consumidores pode não aumentar ou somente aumentar quantitativamente. Nesse caso, as relações criadas não permitem o desenvolvimento de cidades de um nível mais elevado. E, havendo facilidades de transportes, os centros deste último nível poderão estar muito distantes dos consumidores potenciais e até por isso mesmo reduzi-los à impossibilidade de consumir. Se a mais-valia não pode, ao menos em boa parte, permanecer na região, a oferta dos núcleos não se poderá diversificar qualitativamente, com efeitos sócio-espaciais semelhantes ao do caso precedente. Ao contrário, haverá efeitos cumulativos, mas negativamente cumulativos. A falta de oferta desvia a demanda. A demanda desviada reduz as possibilidades de oferta. O núcleo capaz de oferecer uma gama de bens e serviços a um nível superior será tão mais distanciado quanto as estradas sejam numerosas e boas e os transportes freqüentes. Ora, facilitar a freqüência aos núcleos de classe superior

pode também ser a condição para reduzir a importância dos que se encontram mais abaixo na escala funcional. Com isso, os indivíduos mais pobres, isto é, os menos móveis (ou mais imóveis), terão dificultado o seu acesso aos bens e serviços de um nível compatível com o seu poder de compra.

O esquema que estamos esboçando corresponde a uma economia de mercado. É a que temos. Trata-se de um esquema complexo, mas ainda assim simplificador da realidade. Pensamos, todavia, que abrange as principais variáveis, cuja subdivisão é possível segundo um processo de classificação sistemático.

O que foi dito acima torna claro que as opções de organização espacial e urbana têm relação direta com as tendências à redução ou ao aumento da pobreza. Se as condições de organização da economia, da sociedade e do espaço conduzem a agravar a pobreza, isto é, a reduzir a participação dos trabalhadores urbanos e rurais no fruto do seu trabalho, a organização do espaço e o perfil urbano resultantes serão um fator suplementar de pobreza, isto é, farão com que os pobres se tornem ainda mais pobres.

Isso é ainda mais verdade em certas áreas do que na grande maior parte do país, quando se dá um ritmo acelerado das transformações, cujos agentes privilegiados encontram, no próprio esforço oficial, os meios de fortalecer sua própria posição e, em conseqüência, enfraquecer a posição da maioria das pessoas.

Ora, um dos objetivos dos núcleos de população, dos chamados "lugares centrais", deveria ser, justamente, o de assegurar um mínimo de bem-estar a todos, isto é, impedir que, deixados ao jogo "natural" do mercado, os indivíduos fiquem cada dia mais pobres. Como o Estado, pelos organismos que o representam no território, é claramente avaro de recursos para atender às necessidades crescentes de uma população crescente e que é crescentemente pobre, tais necessidades já são em grande parte, e o serão cada vez mais, respondidas dentro do subsistema de mercado.

Como inverter a situação?

O problema é desafiante, pois a organização espacial tende a contribuir para que aumente a pobreza e se a pobreza também é um fator na organização do espaço, *o dado essencial está a um outro nível.*

Tudo está a indicar que o subsistema do mercado se sobrepõe ao subsistema governamental em diversos domínios, inclusive o da organização do espaço e das características da urbanização e das cidades. *O* problema é, então, o de saber como a situação poderia ser invertida, ou como o subsistema governamental poderia atuar de forma a obter os meios eficazes à realização dos fins que pretende.

A hipótese da supressão pura e simples do subsistema de mercado parece inviável nas circunstâncias atuais, mesmo que fosse possível isolar dos seus aspectos motores mais gerais a situação que se deseja evitar. Será, por outro lado, viável atribuir aos órgãos de governo os meios materiais de que necessitariam para atribuir saúde, educação, saneamento, segurança, informação e bem-estar às populações? Bastariam os meios materiais ou também se imporia a necessidade de atribuir-lhes meios

institucionais? Isso iria, sem dúvida, acarretar um gasto público ainda maior, o que parece se chocar com a política de fazer de um número cada vez maior de lugares um instrumento de criação de recursos externos. *a* aumento do gasto público para fins de pagar subsídios e isenções teria de ser colossal, sobretudo naquelas frações do território que funcionam à base de vender muito e comprar muito, em virtude de sua tardia incorporação à economia moderna, dentro do mercado unificado do país.

O obstáculo maior parece ser o obstáculo institucional, compreendido na sua interação com a estrutura global da produção.

Cabe pensar na hipótese de uma impossibilidade política atual de ruptura com o modelo nacional de produção e consumo, em vista de minorar as difíceis condições de existência da maioria da população, sobretudo a população rural.

O problema que aqui se põe é o seguinte. Visto que o atual sistema de cidades e de núcleos paraurbanos é incapaz de atribuir aquele mínimo de bem-estar reclamado pelas populações, que passos dar para eliminar esse grave inconveniente?

Reorganização do sistema urbano

Sem dúvida alguma, todos os subespaços necessitam contar com núcleos urbanos e paraurbanos (ou protourbanos) de diversas categorias. Mas o nível mínimo deve ser capaz de responder às necessidades consideradas mínimas, aquelas que não são adiáveis, nem compressíveis e exigem resposta imediata, se realmente queremos, através de tais núcleos, assegurar aos cidadãos aquele mínimo de dignidade e decência que é um direito indiscutível de todos.

Substituindo o mapa atual da região por um outro, onde o futuro que se delineia já esteja presente, não é difícil chegar à conclusão de que, na medida em que as praças produtivas (estradas, veículos, terras lavradas, árvores feitas, homens formados, capitais fixos e circulantes de natureza diversa) se desenvolvem, também aumenta o nível da cooperação necessária entre os homens para exercer a produção e, paralelamente, aumenta a dimensão dos instrumentos dessa cooperação, incluindo, naturalmente, os núcleos urbanos.

O problema que se põe é o de reconhecer a densidade demo-econômica, que inclui os homens com o seu poder efetivo de produzir, a sua capacidade de circular, representada pela densidade das vias e dos meios, sua força de consumo; tudo isso considerado *como* um contexto do qual a localidade e a rede urbana são inseparáveis. A localidade, isto é, a *cidade,* busca a sua medida exatamente nesse jogo de fatores, mas sua *raison d'être* são aquelas necessidades mínimas, incompressíveis e inadiáveis que, todavia, evoluem e segundo leis econômicas, sócio-ideológicas e políticas. Um estudo de situação, cuja simulação é possível, pode, numa primeira aproximação e tendo em vista as diferenças sub-regionais, indicar o número de núcleos urbanos a prever. e o seu conteúdo, isto é, a indicação das formas que é preciso imaginar para que a aglomeração possa exercer suas funções ideais.

Esse exercício permite trabalhar, numa primeira etapa, o nível inferior do perfil urbano. Há, todavia, que pensar nos outros níveis e logo veremos que esse novo exercício terá dois resultados interdependentes: a avaliação da necessidade de núcleos urbanos de uma ordem superior obrigará a reavaliar as necessidades dos de ordem inferior.

Por quê? Cada cidade representa e contém ao mesmo tempo, em si mesma, um organismo urbano de sua própria ordem (redundância apenas necessária por preocupação de clareza) e organismos urbanos das ordens inferiores.

Digamos que, em um país ou região dados, possamos reconhecer quatro classes de aglomerações, enumeradas aqui segundo uma ordem crescente de complexidade funcional: A, B, C e D. A mais complexa de todas, isto é, a cidade D, funciona também como C, B e A; do mesmo modo que C igualmente funciona como B; e B como A. Nesse caso, as necessidades numéricas efetivas de cada ordem inferior no espectro urbano existente na realidade está presente nas ordens superiores. Se o problema é de simulação, para avaliação de necessidades realmente reais, os cálculos destas têm que levar em conta essa realidade. Por exemplo, se numa primeira etapa havíamos quantificado precisar 16 núcleos A e, em seguida, constatamos que 4 núcleos B são necessários de fato, não necessitamos mais do que 12 núcleos A, pois os outros quatro já estão contidos nos 4 núcleos B.

O raciocínio é válido e indispensável para as demais classes.

Todavia, devemos ter em mente que a realidade sócio-espacial não é geométrica, mas geográfica. Assim a questão da distância, real ou virtual, isto é, as dificuldades físicas ou financeiras de acesso, podem alterar o esquema. A existência anterior de núcleos urbanos de uma dada categoria também não nos pode levar a pensar que é possível, por amor a um preceito teórico, mandar arrasá-lo.

Um problema, todavia, ainda não está resolvido, nem sequer esboçado. Que nível de serviços (incluindo nessa palavra a "oferta" provável da cidade) deve ser previsto? Considerado um determinado horizonte temporal, esse nível deverá ser para cada classe urbana, o nível ótimo. Como as cidades interagem ao máximo com a área de ação correspondente à sua ordem, o nível dos serviços nela existentes tem um efeito certo sobre a região. Nesse particular, e abstraindo - apenas para pensar esse aspecto as demais variáveis em jogo, a cidade assim organizada deve ser capaz de oferecer aos que a procuram, sem lhes impor um sobre preço, os bens e serviços demandados. As diferenças inevitáveis, se comparados os preços locais com os dos centros de nível superior, serão compensados se levarmos em conta os "preços de oportunidade" que envolvem as outras razões de visita à localidade. Por isso mesmo, o subsistema de governo (isto é, aquele formado pela criação de serviços públicos de interesse geral) não pode crescer a um ritmo lento, sob pena de comprometer todo o projeto. Falhando sua oferta, esta será presente através do subsistema de mercado que, empobrecendo os clientes regionais, termina por empobrecer a cidade. Os recursos individuais que são desviados para o setor de mercado a fim de comprar saúde, educação, bem-estar, são recursos assim sonegados ao consumo de bens tipicamente de mercado, cujos negócios, assim desprovidos de clientes, tenderão a cobrar mais caro e, desse modo, reduzir a sua clientela, para depois ver o seu próprio número reduzido. Em pouco tempo, a *cidade local*

não mais estará em condições de atender à *população local* que buscará abastecer-se em outro núcleo urbano.

A questão do desenvolvimento urbano e a da pobreza ou, ainda melhor, do empobrecimento são intimamente relacionadas.

Os níveis abaixo do urbano

O problema dos lugarejos - níveis abaixo do urbano - deve e pode ser tratado como um nível de assistência social. Dependendo, assim e exclusivamente, do subsistema de governo e, à falta deste, dos próprios habitantes rurais, como já vem ocorrendo, sua quantificação e localização não têm maiores problemas. Aqui, as necessidades *são as mesmas para todas,* tais como educação primária, higiene, primeiros socorros, base para a vida comunitária. Sem dúvida, condições de implantação variarão entre os diversos subespaços, mas a avaliação das necessidades nem mesmo necessita estudos complicados. Apenas, devemos ter em mente que o desenvolvimento econômico e social da região levará a que muitas dessas funções sejam realizadas em *cidades* próximas, na medida em que aumente a acessibilidade física e financeira de todos.